Ma petite grammaire musicale

NIVEAU 2



Je lis, j'écoute et je compose de la musique

MUSIC MOTION

Ma petite grammaire musicale · Niveau 2
Je lis, j'écoute et je compose de la musique
Cahier de l'élève du programme *Musique en classe*

© 2026 Music Motion · Mario Maurano (contrebassiste). Tous droits réservés. Aucune partie de ce livre ne peut être reproduite sans l'autorisation écrite de l'éditeur. Les enseignants peuvent imprimer et photocopier les pages de ce cahier pour leurs élèves. Sa vente n'est pas autorisée.

Première édition : 2026
ISBN : (à suivre)
Édition : Independently published

Music Motion · Willebroek, Belgique · musicmotionsuite.com

Illustrations : réalisées avec l'aide d'outils d'intelligence artificielle et retouchées par Music Motion. Dessins techniques et partitions : Music Motion.

Textes et œuvres cités : la chanson de Seikilos (Ier siècle) ; *Don Quichotte de la Manche* de Miguel de Cervantès (1605) ; la *Burlesque de Quixotte* de Georg Philipp Telemann ; et des œuvres de Mozart, Beethoven, Schubert, Bach et Bartók, toutes du domaine public.

Polices : Andika (SIL International), Fraunces et Noto Music, sous licence SIL Open Font License.

Sommaire

Pour les enseignants et les familles 4

Le voyage des sons 5

1 Le chemin à travers un morceau 7

2 Un morceau et demi 11

3 Les notes rapides 13

Don Quichotte part à l'aventure 17

4 Ton et demi-ton : le piano et la voix 19

5 Ce qui tient entre deux notes 23

6 Les intervalles 25

7 Les deux clés 29

8 La clé de la tonalité 33

9 Les mêmes notes, une autre musique 37

Doux et fort partout dans le monde 41

10 Les accords 43

11 L'accord se retourne 45

12 Nous composons un opéra 47

13 La ligne perdue 53

Annexe · Les mathématiques de la musique 56

Les mots de la musique 62



CANELO DIT

Chaque chapitre commence sur une page de droite. Et au bout du voyage, un diplôme t'attend : « J'ai composé mon opéra ! »

Pour les enseignants et les familles

Ce que contient ce deuxième cahier

Au Niveau 1, les enfants ont appris à lire : la portée, les figures de notes, la mesure. Au Niveau 2, la lecture devient un voyage. Chaque chapitre visite une époque de l'histoire de la musique, avec une œuvre à écouter en suivant la partition : Mozart, Schubert, Bach, Bartók, Ravel, Beethoven… et la chanson de Seikilos, qu'ils connaissent déjà.

Au début, « Le voyage des sons » montre tout le chemin, des tablettes d'argile de Mésopotamie jusqu'à aujourd'hui, et l'enfant coche chaque étape. À la fin de l'année, la classe compose et présente un petit opéra : **« J'ai perdu ma tartine ! »**. Tout ce que l'on apprend dans le cahier sert à l'écrire.



Chaque chapitre a un encadré **Écoutons**, avec l'œuvre de cette époque, et un encadré **À la maison** : dix minutes par semaine, avec le clavier de l'ordinateur sur **musicmotionsuite.com**. Vous n'avez pas besoin de connaître la musique pour accompagner votre enfant.

Comment est construit chaque chapitre

- **L'histoire** : la nouveauté, racontée avec un dessin.
- **À toi de jouer !** : des exercices à faire au crayon dans le cahier.
- **Écoutons** : l'œuvre de la machine à remonter le temps.
- **À la maison** : un jeu de dix minutes en famille.

Chaque chapitre accompagne une leçon du guide de l'enseignant de **Musique en classe**, sur musicmotionsuite.com : ce que l'enfant fait dans le cahier, la classe l'a déjà fait en jouant pendant la leçon.

AVANT DE COMMENCER

Le voyage des sons

Les intervalles existaient avant l'écriture

Bien avant que quelqu'un écrive une note, les gens chantaient et jouaient déjà avec les mêmes intervalles que tu vas apprendre : l'octave, la quinte, la quarte. Personne ne les a inventés : ce sont les cordes, les tuyaux et la voix qui les ont trouvés. Ce cahier suit leur voyage à travers le monde et à travers le temps. Quand tu arrives à une étape, mets un ✓ à côté.



☐	**vers 1800 av. J.-C.** **Mésopotamie**	Des tablettes d'argile avec des instructions pour accorder la lyre : les premières « partitions » sont des recettes pour accorder. → chap. 13
☐	**il y a environ 3000 ans** **Inde**	Les hymnes du Sama Veda sont conservés de mémoire, récités à l'endroit et à l'envers. Les notes s'appellent Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Dha, Ni. → chap. 6
☐	**vers 1200 av. J.-C.** **Chine**	Douze tuyaux de bambou, accordés l'un après l'autre par quintes : le système Lülü. → chap. 4
☐	**il y a des siècles** **Amérique**	La quena, la flûte de Pan (zampoña) et le pututu gardent l'octave dans la longueur de leurs tuyaux. → Niveau 1

☐	**VIe siècle av. J.-C. – Ier siècle** **Grèce**	Pythagore mesure les cordes avec des nombres ; Seikilos grave sa chanson sur une colonne. → chap. 5, 6, 7 et 13
☐	**du IXe au XIe siècle** **Le monde arabe**	Al-Kindi, Al-Farabi et Ibn Sina traduisent, conservent et enrichissent le savoir grec.
☐	**du IXe au XIe siècle** **Les monastères d'Europe**	Les moines écrivent des neumes, puis des lignes : l'écriture musicale est née. → chap. 7 et 9
☐	**Moyen Âge** **Le premier clavier**	Douze touches dans chaque octave : la carte des sons sous ta main. → chap. 4 et 5
☐	**1720 et 1723** **Bach**	Le petit livre de musique pour son fils et les 15 Sinfonias, chacune dans sa propre tonalité. → chap. 3 et 8
☐	**1783 et 1792** **Mozart**	La « Alla Turca » et le jeu de dés. → chap. 1 et 12
☐	**1824** **Beethoven**	La Neuvième et l'« Ode an die Freude » *(Hymne à la joie)*. → chap. 9
☐	**1825** **Schubert**	L'« Ave Maria ». → chap. 2
☐	**1906** **Bartók**	Enregistre les chansons des villages avec un phonographe. → chap. 5
☐	**1931** **Ravel**	Le Concerto en sol *(pour piano et orchestre)*. → chap. 6
☐	**aujourd'hui** **Ta classe**	Compose son propre opéra et le présente pour la première fois : « J'ai perdu ma tartine ! ». → chap. 12



CANELO DIT

Les cordes, les tuyaux et la voix ont toujours été les maîtres. Et moi, je t'accompagne pendant tout le voyage ! Tu n'as pas besoin d'apprendre les dates par cœur : elles sont comme les panneaux au bord de la route, pour que tu saches où nous sommes.

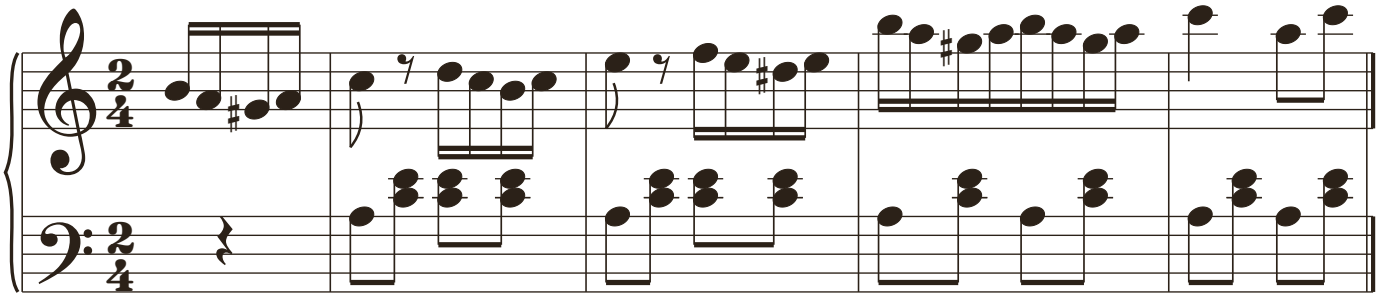
CHAPITRE 1

Le chemin à travers un morceau

Révision du Niveau 1 · la levée, les reprises et la Coda



Wolfgang Amadeus Mozart · Sonate pour piano en la majeur, KV 331 · III. Rondo « Alla Turca » (Vienne, 1783)



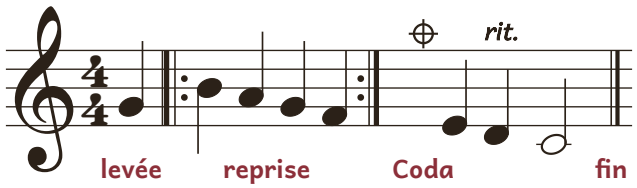
Les premières mesures. Le morceau commence par une levée : quatre notes rapides qui, ensemble, durent un temps.

*Écoute-le sur **musicmotionsuite.com**, dans les démos du clavier : « Alla Turca ».*

Tu sais déjà lire : les notes habitent sur les lignes et dans les interlignes, la clé de sol s'enroule autour de la ligne 2, les figures de notes sont des morceaux d'une tablette de chocolat et le chiffrage de la mesure dit combien de temps tiennent entre deux barres de mesure.

La **levée** n'est pas une mesure complète : ici, ce sont quatre notes rapides, un temps en tout. En général, la dernière mesure la complète : il lui manque exactement ce que la levée possède, pour que le compte soit juste quand tu reprends le couplet.

Maintenant, nous allons regarder le **chemin** à travers un morceau. On ne lit pas toujours une partition d'un seul coup, de la première note à la dernière : elle porte des signes, comme une carte. Parfois, le morceau commence **avant** la première mesure complète (c'est la **levée**, ou anacrouse). Certaines parties se jouent deux fois (les **reprises**) et il y a une fin spéciale, la **Coda** : c'est le mot italien pour « queue ».



Les panneaux : levée, signes de reprise, Coda et ritardando (de plus en plus lent).



CANELO DIT

Les deux petits points à côté de la barre de mesure sont comme une flèche : « Retourne en arrière et joue-le encore une fois ! »

Écoutons · Vienne, 1783

Mozart écrit une sonate pour piano. Le dernier mouvement, **« Alla Turca »**, imite les fanfares militaires turques des janissaires, avec cymbales et tambours, qui étaient à la mode à Vienne à cette époque. Un refrain revient sans cesse : cela s'appelle un **rondo**.

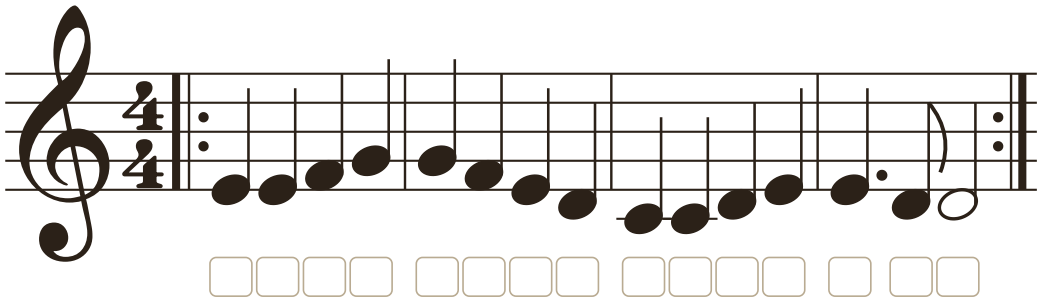
Les mots que tu connais déjà

Tirés du petit dictionnaire du Niveau 1, « Les mots de la musique ». Avec eux, tu peux déjà lire l'« Ode an die Freude ».

- **La pulsation** : le battement de cœur de la musique. Toujours à la même distance, comme le tic-tac d'une horloge.
- **La portée** : la maison des notes : cinq lignes et quatre interlignes.
- **Ligne et interligne** : là où habite chaque note : traversée par une ligne, ou entre deux lignes.
- **La clé de sol** : la clé de la maison : elle donne à la ligne 2 le nom de Sol.
- **La figure de note** : la forme de la note. Elle dit combien de temps la note dure.
- **La ronde, la blanche et la noire** : 4, 2 et 1 temps : la tablette de chocolat entière, la moitié et un quart.
- **La croche** : un demi-temps. Deux croches se disent « ti-ti ».
- **Le silence** : le moment où la musique se tait. La pulsation continue de compter.
- **La mesure** : un groupe de temps entre deux barres de mesure. Le premier est le temps fort.
- **Le chiffrage de la mesure** : les deux nombres : en haut, combien de temps ; en bas, quelle figure de note vaut un temps.
- **Le tempo** : la vitesse de la pulsation. À 60 : une pulsation par seconde.

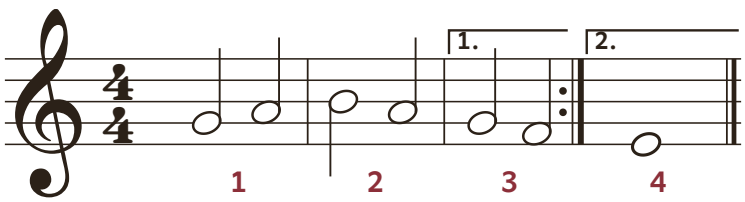
À toi de jouer !

1. Voici l'« Ode an die Freude » de Beethoven. Écris sous chaque note son nom.



2. Entoure les deux signes de reprise : celui du début et celui de la fin.
3. Combien de mesures le morceau a-t-il ? _____ Et si tu fais toutes les reprises ? _____
4. Une partie de 8 mesures se trouve entre des signes de reprise. Combien de mesures entends-tu ? _____
5. « Alla Turca » est à 2/4 et commence par une levée de 1 temps. La dernière mesure complète la levée. Combien de temps cette mesure a-t-elle ? _____
6. **Défi :** les deux premières parties de « Alla Turca » durent 8 et 16 mesures, et chaque partie se joue deux fois. Combien de mesures entends-tu en tout ? _____
7. **La dictée :** ton institutrice ou ton instituteur joue un rythme de quatre temps (noires, croches, une blanche, un silence). Écoute, dis-le avec les syllabes et écris-le ici. Il y a deux manches !

8. **La 1re et la 2e fois :** la première fois, tu joues la case 1 ; à la reprise, tu sautes la case 1 et tu joues la case 2. Écris dans l'ordre les numéros des mesures que tu entends.
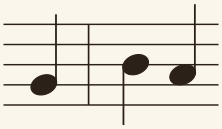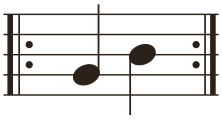
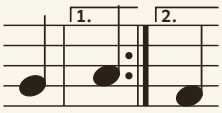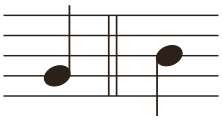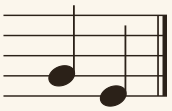
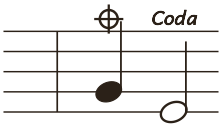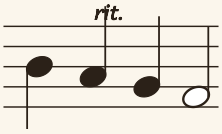


_____ _____ _____ _____ _____ _____

Les panneaux de la partition

À consulter toute l'année

On ne lit pas toujours une partition simplement de gauche à droite : elle porte des signes qui disent quel chemin prendre, comme les panneaux au bord d'une route.

À quoi il ressemble	Comment il s'appelle	Ce qu'il dit
	**Levée**	Les notes qui viennent avant la première mesure complète. Dans « Alla Turca », ce sont quatre notes rapides qui, ensemble, durent un temps.
	**Signes de reprise**	Ce qui se trouve entre les deux signes, tu le joues deux fois. S'il n'y a pas de signe au début, tu retournes au début du morceau.
	**1re et 2e fois**	La première fois, tu joues la case 1 ; à la reprise, tu sautes à la case 2.
	**Double barre**	Une partie se termine et une autre commence.
	**Barre finale**	Un trait fin et un trait épais : le morceau est fini.
	**Coda**	Le mot italien pour « queue » : la fin spéciale du morceau, qu'on n'entend qu'une seule fois.
	**rit.** (ritardando)	De plus en plus lent, petit à petit.

Plus loin, tu rencontreras aussi **D.C.** (*da capo*, « depuis la tête » : retour au début) et **Fine** (« fin » : là où tu t'arrêtes après être revenu en arrière).

À la maison

Écoutez ensemble « Mozart Alla Turca ». L'enfant lève la main chaque fois que la marche avec les cymbales revient.

Sur le clavier de l'ordinateur : jouez l'« Ode an die Freude » sur musicmotionsuite.com/apps/mmk-demo.html, avec les touches C C V B · B V C X · W W X C · C X X (AZERTY ; sur un clavier QWERTY : Z au lieu de W).

CHAPITRE 2

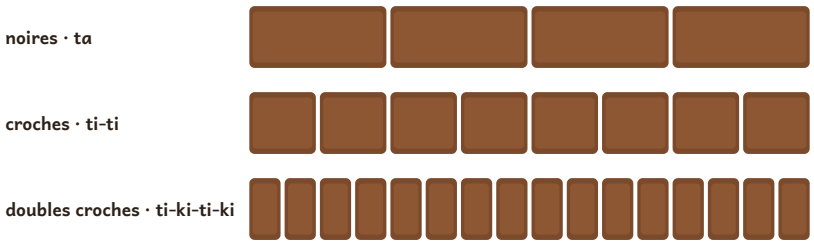
Un morceau et demi
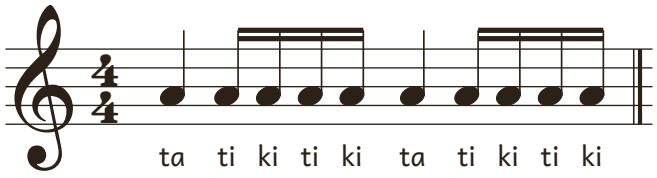
Les doubles croches et le point



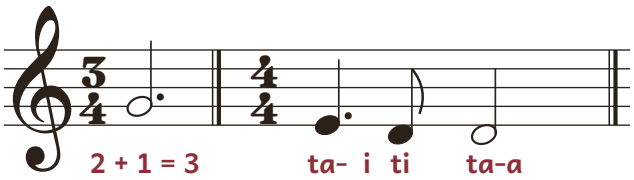
La tablette de chocolat se casse en 4, en 8 et en 16 morceaux.

Au Niveau 1, la tablette se cassait jusqu'en huit morceaux : les croches. Si tu casses encore chaque croche en deux, tu obtiens les **doubles croches** : quatre sur chaque temps. On les écrit avec **deux barres** et on dit « ti-ki-ti-ki ».





Un **point** après une note la rend **plus longue de la moitié**. La blanche dure 2 temps ; avec un point, 2 + 1 = 3. La noire dure 1 temps ; avec un point, 1 + ½. Presque toujours, une croche la suit et complète les deux temps : long-court, comme un cheval au galop. « Ta-i ti ».



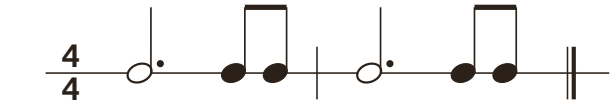
La fin de l'Ode : la noire pointée et sa croche. « Ta-i ti, ta-a ».

À toi de jouer !

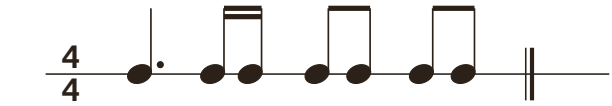
1. Relie avec une flèche :
   blanche pointée → _____ temps · noire pointée → _____ temps
2. Cherche des mots de quatre syllabes (ma-ca-ro-ni, a-li-ga-tor) et écris-les ici. Chaque mot tient dans un temps : ce sont quatre doubles croches.

---

3. Remplis la mesure à 3/4 avec une seule figure de note : _____
4. **Voici comment chante la voix dans l'« Ave Maria ».** Lis chaque rythme avec les syllabes et entoure les notes pointées. Combien de temps dure chacune d'elles ?



mesures 5 et 6



mesure 10

Écoutons · Vienne, 1825

Franz Schubert met un poème en musique : une jeune fille, cachée dans une grotte, prie. C'est l'**« Ave Maria »**, l'une des mélodies les plus chantées au monde. Dans la voix, il y a des noires pointées qui la font respirer ; dans le piano, des notes rapides qui sonnent comme une harpe. C'est de la musique **romantique** : ce qui compte, c'est ce que tu ressens.

À la maison

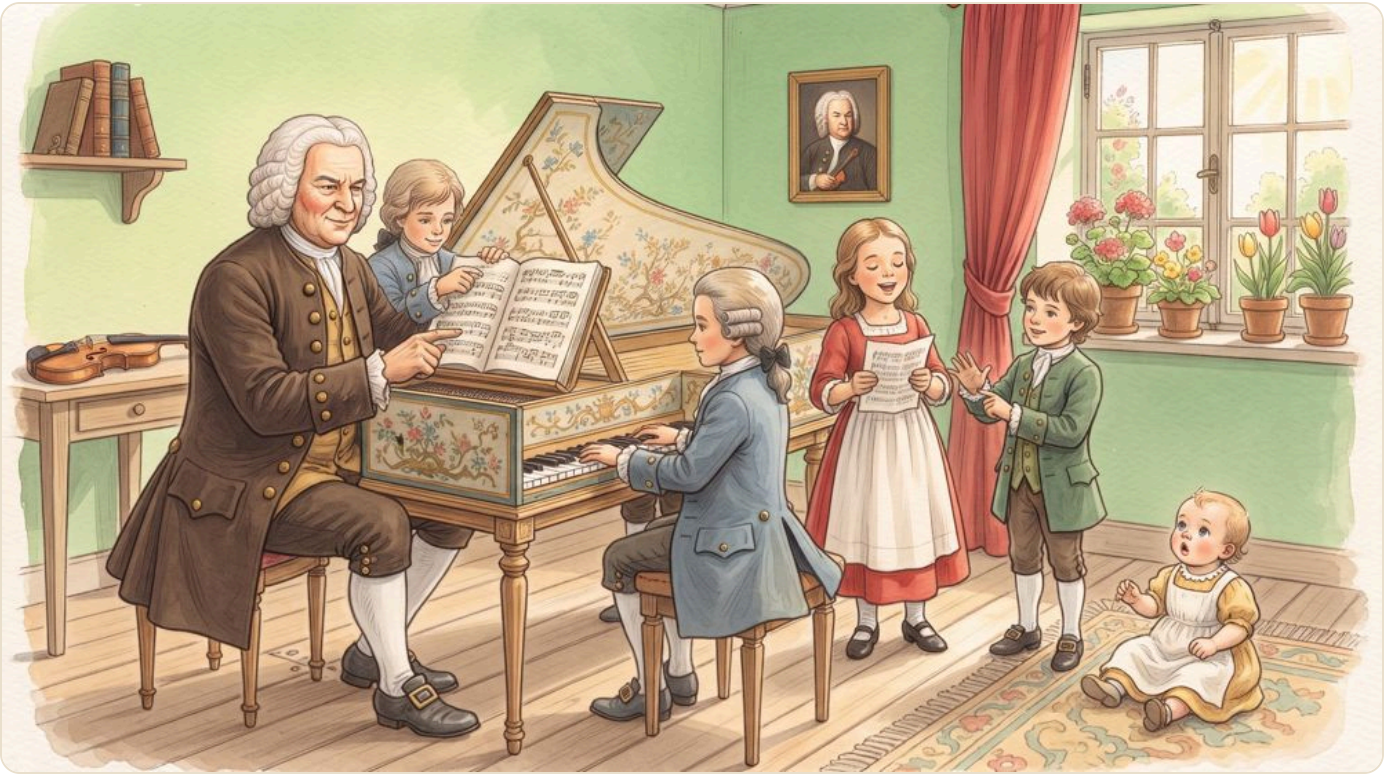
Le galop : l'un dit « ta-i ti, ta-i ti » et l'autre galope dans la maison, un pas long et un pas court. Puis vous échangez. Écoutez ensemble l'« Ave Maria » : est-ce une musique pour marcher ou pour se calmer ?

Plus endiablé : écoutez le dernier mouvement (Presto) du *Quatuor à cordes en ré mineur* de Schubert : les cordes galopent comme des chevaux !

CHAPITRE 3
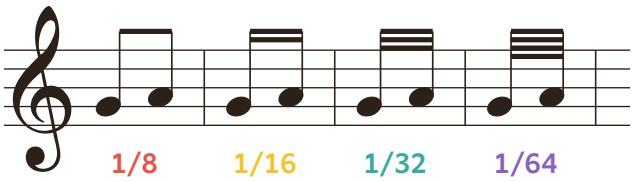
Les notes rapides

La triple croche, la quadruple croche, le triolet et les ornements
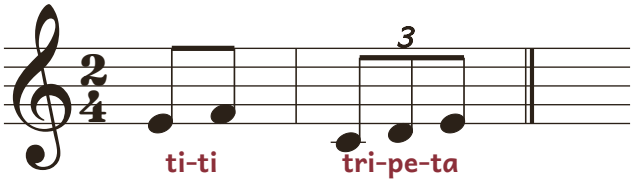


Bach donne des leçons de musique à ses enfants, à la maison.

On continue à casser la tablette. La moitié d'une double croche, c'est la **triple croche** (1/32 de la ronde), et la moitié de celle-ci, c'est la **quadruple croche** (1/64 de la ronde). Chaque fois qu'une note dure deux fois moins longtemps, elle reçoit **une barre** de plus. Dans une noire, il y a 2 croches, 4 doubles croches, 8 triples croches ou 16 quadruples croches.



Une, deux, trois et quatre barres : croches, doubles croches, triples croches et quadruples croches.

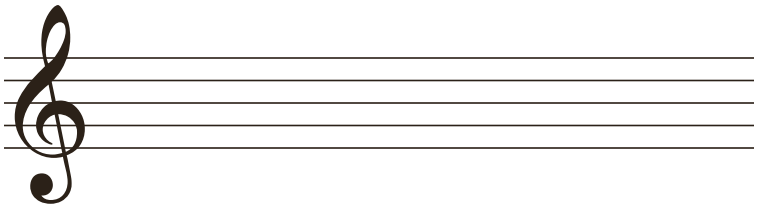
Parfois, tu veux **trois** notes dans le temps de deux. Alors tu écris trois croches avec un 3 au-dessus : c'est un **triolet**. Tu dis « tri-pe-ta » sur un temps.



Deux croches, « ti-ti », et un triolet, « tri-pe-ta » : les deux durent un temps.

À toi de jouer !

1. Combien de barres a-t-elle ? Croche _____ · double croche _____ · triple croche _____ · quadruple croche _____
2. Complète : dans une noire, il y a _____ triples croches.
3. Dessine un triolet sur la portée, avec les notes Do, Ré, Mi.





CANELO DIT

Tu sais comment sonne un trille ? Comme quand je secoue l'eau de mon pelage : vite, vite, d'un côté à l'autre !

Le savais-tu… ? Les ornements, comme le trille et le mordant, sont des notes rapides qui décorent une mélodie. À l'époque de Bach, on admirait beaucoup ceux qui savaient bien ornementer.

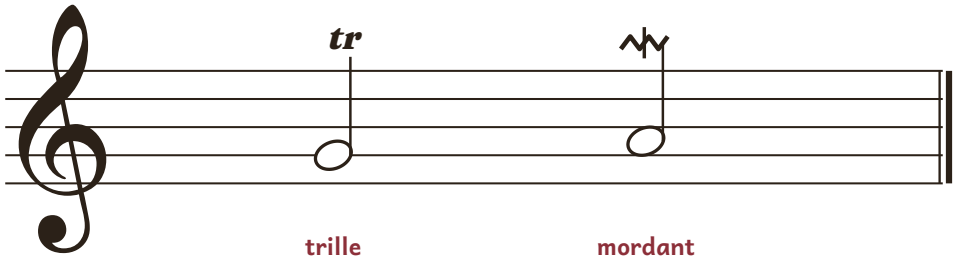
Écoutons · Allemagne, 1720

Johann Sebastian Bach écrit pour son fils Wilhelm Friedemann, âgé de neuf ans, un cahier pour apprendre à jouer du clavier, avec un tableau des ornements. Des années plus tard, il écrit pour ses élèves les **15 Sinfonias**. Écoute le **n° 9, en fa mineur**, et cherche les ornements.

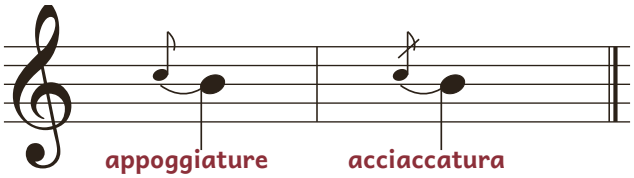
À la maison

- **La tablette :** cassez ensemble une tablette de chocolat (ou une feuille de papier) en moitiés, en quarts, en huitièmes… Jusqu'où irez-vous ? L'enfant dit le nom de chaque figure de note.
- **Bach deux fois :** écoutez la Sinfonia n° 9 sur musicmotionsuite.com, dans le Score, puis dans le clavier, en Tempered. Entendez-vous la différence ?
- **Le trille :** l'enfant joue un trille sur le clavier de l'ordinateur en alternant très vite deux touches voisines (G et H).
- **Tri-pe-ta :** dites ensemble « tri-pe-ta » et « ti-ti », chacun sur un temps. Lequel tient dans le même battement de mains ? Les deux !

Les ornements s'écrivent avec de petits signes au-dessus de la note. Le **trille**, « tr », alterne très vite entre la note écrite et celle du dessus. Le **mordant**, un petit zigzag, fait un aller-retour éclair vers la note voisine.

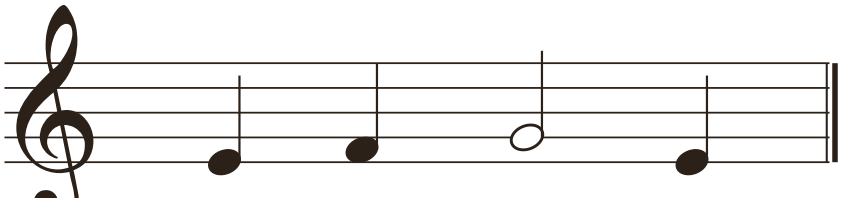


L'**appoggiature** est une petite note placée avant la note principale, qui s'appuie sur elle. Si elle est barrée d'un petit trait oblique, tu la joues le plus vite possible. « Alla Turca » en est rempli !



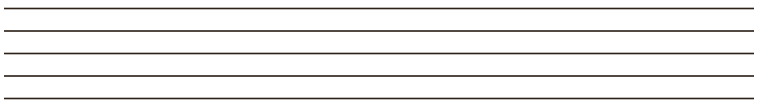
À toi de jouer !

1. Écris « tr » au-dessus de la note la plus longue.



2. Quel ornement alterne très vite entre deux notes ? _____

3. **Ta mesure à 2/4 :** écris un triolet ou des triples croches, et une noire avec un trille.



4. **Défi :** combien de quadruples croches tiennent dans une ronde ? _____

Le savais-tu… ? En classe, nous écoutons la Sinfonia n° 9 de Bach dans trois accordages : l'accordage **tonal**, celui de **Werckmeister**, qu'on utilisait à son époque, et l'accordage **tempéré** du piano d'aujourd'hui.

Les figures de notes et les ornements

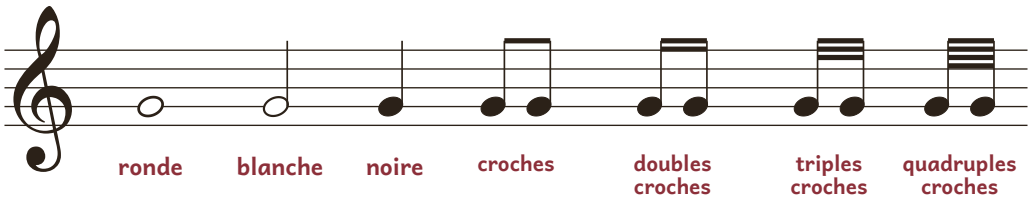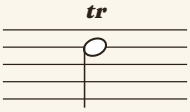
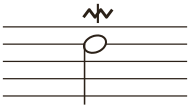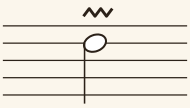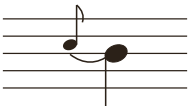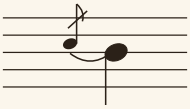


Figure de note	Fraction de la ronde	Temps	Barres
Ronde	1 entière	4	—
Blanche	1/2	2	—
Noire	1/4	1	—
Croche	1/8	½	1
Double croche	1/16	¼	2
Triple croche	1/32	1/8	3
Quadruple croche	1/64	1/16	4

À quoi il ressemble	Son nom	Ce qu'il fait
	**Trille**	La note et sa voisine du dessus, l'une après l'autre, très vite.
	**Mordant**	La note, sa voisine du dessous et de nouveau la note, très vite.
	**Mordant supérieur**	La même chose, mais avec la voisine du dessus.
	**Appoggiature**	Une petite note avant la note principale, qui s'appuie sur elle.
	**Acciaccatura**	Une appoggiature barrée d'un petit trait oblique : tu la joues le plus vite possible.



CANELO DIT

Quand je me gratte derrière l'oreille avec la patte, je vais aussi vite que des quadruples croches : gratte-gratte-gratte-gratte !

RÉVISION · CHAPITRES 1 À 3

Don Quichotte part à l'aventure

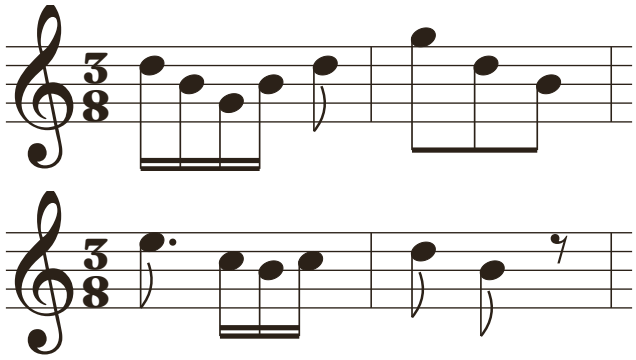
Un livre, de la musique et les figures de notes que tu connais déjà



Don Quichotte sur Rossinante et Sancho Panza sur son âne, à travers les champs de la Manche.

En 1605, en Espagne, Miguel de Cervantes publie l'histoire de **Don Quichotte**, un gentilhomme qui a lu tant de livres de chevalerie qu'il part à l'aventure, dans une vieille armure, sur **Rossinante**, un cheval maigre comme un clou. Son voisin **Sancho Panza** l'accompagne, sur son âne.

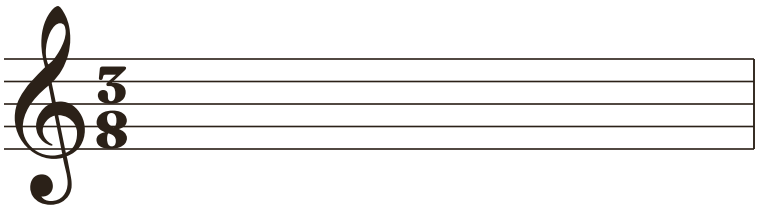
Plus de cent ans plus tard, en Allemagne, **Georg Philipp Telemann** met le livre en musique : une suite pour cordes où chaque morceau raconte une aventure. Chaque mesure compte **trois croches**. Voici comment ils galopent :



En haut, le galop de Rossinante ; en bas, l'âne de Sancho.

À toi de jouer !

1. Combien de doubles croches y a-t-il dans la première mesure de Rossinante ? _____ Combien de croches valent-elles ensemble ? _____
2. La croche pointée de l'âne de Sancho vaut _____ doubles croches.
3. Écris ta propre mesure de galop, avec des figures de notes qui font ensemble trois croches.



4. **Défi :** Telemann a mis en musique l'attaque des moulins à vent par Don Quichotte. Quelle autre aventure aimerais-tu entendre ? _____

Dansons !

Inventez ensemble une danse. Sur le galop de Rossinante, les chevaliers sautent légèrement : « ta-ka-ta-ka-tan ». Sur l'âne de Sancho, les écuyers marchent tranquillement : un pas long et trois petits pas. Quand la musique change, les pas changent.



CANELO DIT

Moi aussi, je sais galoper ! Quand je cours après ma balle, mes pattes font « ta-ka-ta-ka-tan », comme Rossinante.

Le savais-tu… ? La littérature et la musique vont ensemble depuis des siècles. Après Telemann, Don Quichotte a continué d'inspirer des opéras, des ballets et des chansons, jusqu'à aujourd'hui.

Écoutons · Allemagne, XVIIIe siècle

Écoute la suite *Burlesque de Quixotte* de Telemann. Cherche « Le Galope de Rosinante » et, juste après, l'âne de Sancho. Écoute aussi l'attaque des moulins à vent : entends-tu tourner les ailes ?

Tu peux télécharger la partition (.mmf) dans un .zip sur **musicmotionsuite.com/mmf.html**, pour la suivre dans le Score.

CHAPITRE 4

Ton et demi-ton : le piano et la voix

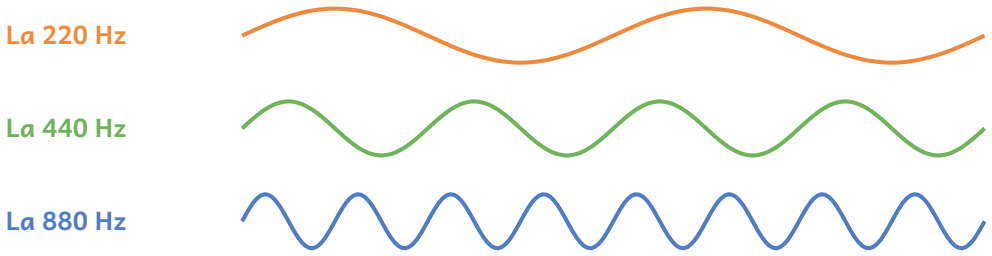
Combien de fois par seconde · trois escaliers qui vivent côte à côte



Le son, c'est quelque chose qui vibre : tu peux le sentir, le voir et le mesurer.

Chaque son est quelque chose qui **vibre** : une corde, l'air dans une flûte, ta voix. Le **hertz** (Hz) compte combien de fois cette vibration va et vient en une seconde. Le La de l'accordeur est à **440 Hz**. La corde la plus grave de la contrebasse vibre environ 41 fois par seconde : on la voit trembler !

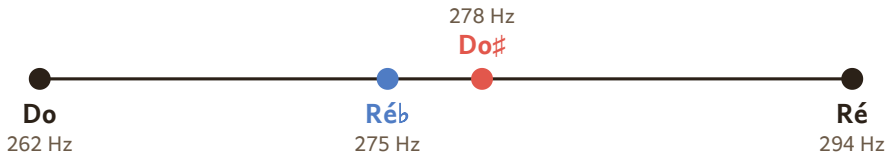
Plus de vibrations, une note plus aiguë. Et deux fois plus de vibrations, c'est la même note une octave plus haut : La 220, La 440, La 880.



La même note, La, dans trois octaves : chaque fois deux fois plus de vibrations.

Dans « Le voyage des sons », Monsieur Mario raconte aux enfants ce que nos ancêtres ont découvert : en Mésopotamie, on accordait la lyre avec des recettes, et en Grèce, Pythagore a mesuré la corde. La moitié de la corde sonne une octave plus haut : elle vibre deux fois plus vite !

Les musiciens utilisent **trois escaliers**. L'escalier **tempéré**, celui du piano : douze marches égales, et Do♯ et Ré♭ partagent la même touche. L'escalier **tonal**, celui de la voix et du violon : là, Do♯ et Ré♭ sont deux notes différentes, et Do♯ est un tout petit peu plus haut. Et l'escalier des **harmoniques**, celui de la trompette naturelle. Aucun n'est meilleur que les autres : tous les trois résonnent chaque jour à l'orchestre.



Dans la voix et au violon, Do♯ est un tout petit peu plus haut que Ré♭.

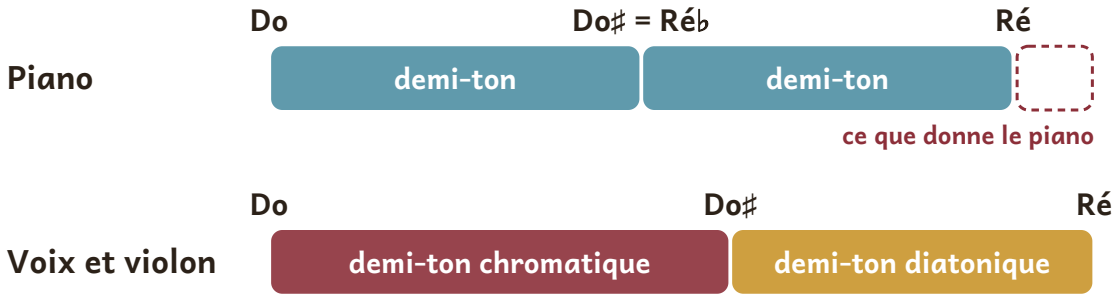
Chaque marche a son nom

Au piano, à la guitare et sur les claviers électroniques, la plus petite marche est le **demi-ton** : ils ont tous la même taille.

Dans la voix et au violon, la petite marche est aussi un **demi-ton**, mais ce n'est pas le même qu'au piano : il porte toujours un nom de famille :

- **chromatique**, quand la note garde son nom : Do → Do♯ ;
- **diatonique**, quand la note change de nom : Do♯ → Ré.

Un demi-ton au piano et un demi-ton dans la voix, ce n'est pas la même chose. — Monsieur Mario



La vraie différence est bien plus petite : ici, elle est agrandie.

De Do à Ré : au piano, deux demi-tons égaux et un ton un tout petit peu plus court ; dans la voix et au violon, un demi-ton chromatique et un demi-ton diatonique, chacun d'une taille différente.

Pourquoi le ton du piano est-il plus court ? Pour faire tenir **douze demi-tons égaux** dans une octave, le ton tempéré cède un tout petit peu de place. Le ton de la voix et du violon, qui vient des lois de la physique, est un tout petit peu plus grand. Si tu additionnes ces petits morceaux sur une octave, ils forment ensemble une toute petite différence : le **comma**. Au chapitre 5, tu feras mieux sa connaissance.

À toi de jouer !

1. Si un La vibre 440 fois par seconde, le La une octave plus haut vibre _____ fois.
2. Lequel est le plus haut dans la voix et au violon : Do♯ ou Ré♭ ? _____
3. Pose la main sur ta gorge et chante une note grave, puis une note aiguë. Laquelle vibre le plus vite ? _____
4. Au piano, de Mi à Fa, il y a un _____. Dans la voix, de Mi à Fa, il y a un demi-ton _____.
5. Chromatique ou diatonique ? Fa → Fa♯ _____ · Fa♯ → Sol _____ · Si → Do _____

Écoutons · Lequel est lequel ?

Dans le clavier, le panneau **recs** propose Bartók dans deux escaliers : **Tonal** et **Tempered**. La différence est petite et difficile à entendre, même pour les musiciens ! Sans regarder, écoute un petit bout de chacun et devine lequel est le tonal. Regarde ensuite le clavier : si les **bandes cyan** s'allument, c'est le tempéré ; si ce sont les touches entières et les zones des dièses qui s'allument, c'est le tonal. Les yeux aident l'oreille.

À la maison

Ouvrez l'accordeur gratuit de Music Motion, le **Pythagorean Tuner** (**tuner.mariomaurano.com**), sur le téléphone ou l'ordinateur. Sur le clavier de l'ordinateur, jouez Do♯ (touche 1, celle du &) et Ré♭ (Shift + X). L'accordeur indique environ 278 Hz et environ 275 Hz : deux notes différentes !

Entends-tu la différence ? Écoute !

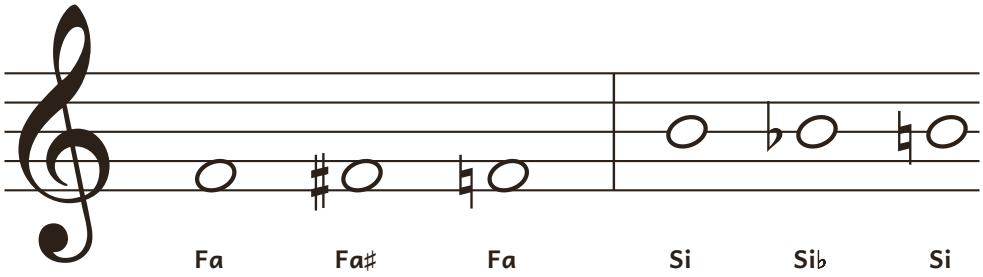
Dans la machine à mélodies, joue à **The Tower of Fifths** (la tour des quintes) : choisis Do et empile les quintes les unes sur les autres. Avec 7 notes, tu obtiens une gamme. Continue à monter… après douze quintes, la tour s'écroule, et alors on entend le **comma** !



CANELO DIT

Je m'appelle Canelo, pas « chien » : à chacun son nom ! Avec les marches, c'est pareil.

Le **dièse** ♯ hausse la note d'un demi-ton chromatique (au piano : d'un demi-ton ordinaire). Le **bémol** ♭ la baisse d'un demi-ton chromatique (au piano : d'un demi-ton ordinaire). Le **bécarre** ♮ efface le dièse ou le bémol : la note redevient naturelle.



À toi de jouer !

1. Que fait chaque signe ? ♯ _____ ♭ _____ ♮ _____
2. Fa♯ avec un bécarre devient _____. Si♭ avec un bécarre devient _____.

Le savais-tu… ? Il y a plus de trois mille ans, en Chine, on accordait douze tubes de bambou, chacun une quinte plus haut que le précédent. Douze quintes, douze tubes : comme les douze touches de chaque octave du piano !



Trois escaliers différents, une seule musique.

CHAPITRE 5

Ce qui tient entre deux notes

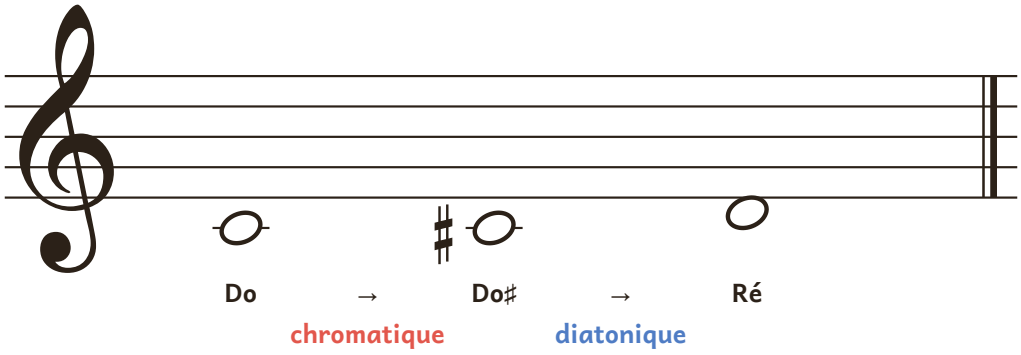
Le demi-ton chromatique et le demi-ton diatonique, et le comma



Béla Bartók parcourt les villages de Hongrie et de Roumanie et enregistre leurs chansons avec un phonographe (à partir de 1906).
*Écoute comment il en a fait de la musique : les **Román népi táncok (Danses populaires roumaines)**, parmi les démos du clavier (musicmotionsuite.com).*

Un ton, comme Do–Ré, peut se partager en deux morceaux. Mais ces deux morceaux n'ont pas la même taille, et la différence se trouve dans le **nom** des notes :

Demi-ton chromatique : la note garde son nom. Do → Do♯. La note reste à la même place sur la portée, elle reçoit seulement un dièse.
Demi-ton diatonique : la note change de nom. Do♯ → Ré, Mi → Fa. La note passe sur une autre ligne ou dans un autre interligne.



Do → Do♯ → Ré : un ton, fait d'un demi-ton chromatique et d'un demi-ton diatonique.

Sur l'escalier qui chante, le demi-ton chromatique est un tout petit peu plus grand que le diatonique. Cette toute petite différence s'appelle le **comma**. Au piano, il n'existe pas : il n'y a que des demi-tons, tous de la même taille.

C'est pourquoi Do♯ et Ré♭ sont la même touche au piano : ce sont des notes **enharmoniques**, deux noms pour un même son. Pour la voix et le violon, sur l'escalier qui chante, ce sont deux notes différentes, séparées par un comma.

À toi de jouer !

1. Écris C si c'est chromatique et D si c'est diatonique :
   Ré → Ré♯ _____ Mi → Fa _____ Si → Do _____ Sol → Sol♭ _____ Fa♯ → Sol _____
2. Écris deux chemins pour aller de Ré à Mi par demi-tons :
   Ré → _____ → Mi et Ré → _____ → Mi
3. Écris l'autre nom de la même touche du piano :
   Do♯ = Ré♭ · Ré♯ = _____♭ · Fa♯ = _____♭ · La♭ = _____♯
4. Pour la voix et le violon, Do♯ et Ré♭ sont-ils la même note ? _____

Le savais-tu… ? Le comma est si petit que beaucoup de gens ne l'entendent pas. Mais les chanteurs et les violonistes en tiennent compte tout naturellement : ils accordent à l'oreille. Si tu montes douze quintes à partir de Do, tu arrives presque sur le même Do, sept octaves plus haut… mais il reste un petit morceau : le comma. Les Grecs l'avaient déjà mesuré avec leur monocorde.

Écoutons · Hongrie, 1906

Béla Bartók parcourt les villages avec son ami Zoltán Kodály et un **phonographe**, un appareil qui enregistre le son sur des cylindres de cire. Ils enregistrent des violoneux et des chanteurs de la campagne qui jouent à l'oreille, et Bartók note ce qu'il entend. En 1915, il compose les **Román népi táncok**. Écoute la troisième, « Pe loc », qui veut dire « sur place ». La mélodie répète un Mi♯, et à la fin arrive un Fa. Lequel est le plus haut ? Le Mi♯, d'un comma !

À la maison

- **Même nom ou autre nom ?** L'un dit deux notes (« Do, Do dièse », « Mi, Fa ») et l'autre répond « chromatique » ou « diatonique ».
- Demande à tes grands-parents une chanson qu'on chantait autrefois dans leur village. Enregistrez-la ensemble avec le téléphone, comme Bartók avec son phonographe.

CHAPITRE 6

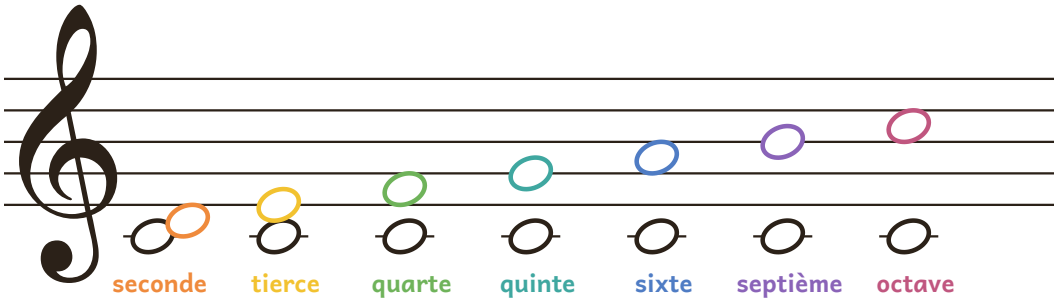
Les intervalles

La distance entre deux notes



Maurice Ravel, fasciné par les sons : l'eau, les cloches, les oiseaux.
*Écoute son **Concerto en sol**, 2e mouvement, dans les démos du clavier (musicmotionsuite.com).*

Un **intervalle** est la distance entre deux notes. Pour lui donner un nom, tu comptes toutes les notes, celle du bas et celle du haut comprises. De Do à Mi : Do, Ré, Mi, trois notes, une **tierce**. De Do à Sol, cinq : une **quinte**. De Do au Do suivant, huit : une **octave**.

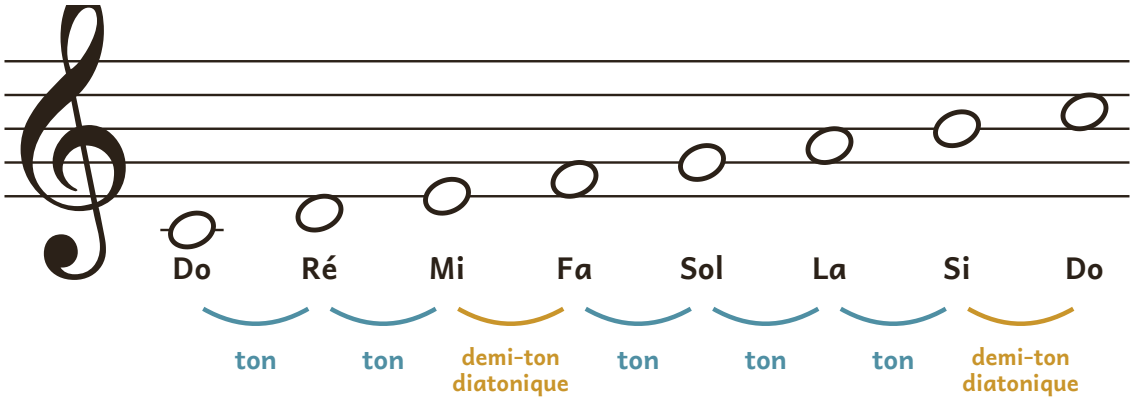


À partir de Do : la seconde (2), la tierce (3), la quarte (4), la quinte (5), la sixte (6), la septième (7) et l'octave (8).

À toi de jouer !

1. Quel intervalle est-ce ? Compte toutes les notes.
   Do–Fa _____ Ré–La _____ Mi–Sol _____ Fa–Do _____

Deux intervalles peuvent avoir le même nombre et pourtant une taille différente. Regarde les marches de la gamme de Do :



Entre Mi–Fa et Si–Do, la marche est un demi-ton diatonique ; toutes les autres sont des tons.

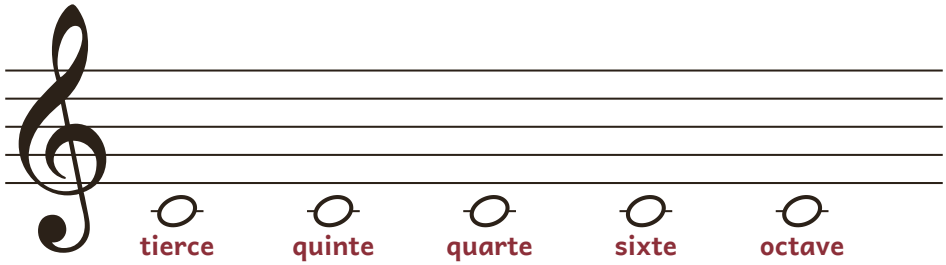
Une **seconde majeure** est un ton : un demi-ton chromatique plus un demi-ton diatonique (Do–Ré). Si elle n'a qu'un demi-ton diatonique, c'est une **seconde mineure** (Mi–Fa).

Une **tierce majeure** a deux tons (Do–Mi). Une **tierce mineure** a un ton et un demi-ton diatonique (Ré–Fa).

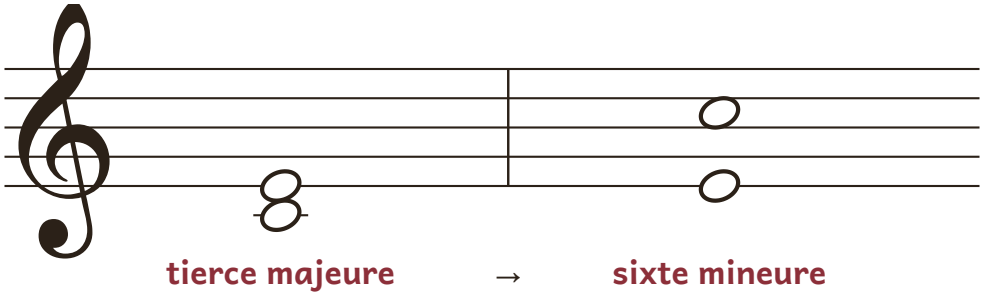
La quarte, la quinte et l'octave sont dites **justes** : elles sonnent pur, car ce sont les fractions les plus simples de Pythagore, 4/3, 3/2 et 2/1.

À toi de jouer !

1. Combien en trouves-tu dans la gamme de Do ?
   secondes majeures ____ secondes mineures ____ tierces majeures ____ tierces mineures ____
2. Écris une note au-dessus de chaque Do pour former l'intervalle demandé.



Renverser un intervalle, c'est placer la note du bas une octave plus haut : Do–Mi devient Mi–Do. Les deux nombres ensemble font toujours **9** : une tierce renversée devient une sixte (3 + 6 = 9), une seconde devient une septième (2 + 7 = 9). Et la taille change : majeur devient mineur, mineur devient majeur, et juste reste juste.



Do–Mi, une tierce majeure ; renversée, Mi–Do, une sixte mineure.

Intervalle	Renversé
seconde majeure (Do–Ré)	septième mineure (Ré–Do)
seconde mineure (Mi–Fa)	septième majeure (Fa–Mi)
tierce majeure (Do–Mi)	sixte mineure (Mi–Do)
tierce mineure (Ré–Fa)	sixte majeure (Fa–Ré)

À toi de jouer !

Le renversement : deux enfants viennent devant la classe ; l'un est Do et l'autre est Mi. Do passe par-dessus Mi et se retrouve en haut. La classe compte : Mi, Fa, Sol, La, Si, Do… une sixte ! Essayez aussi avec Do–Ré et avec Ré–Fa.

Intervalle	Nom	Majeur, mineur ou juste	Renversé
Do–Mi	tierce	majeure	sixte mineure
Ré–Fa			
Do–Sol			
Do–La			
Mi–Si			

Chaque intervalle a sa chanson

Intervalle	Touches (AZERTY)	Commence comme…
seconde	W X	« Frère Jacques » : Frè-re…
tierce	W C	« When the Saints Go Marching In » : Oh, when…
quarte	W V	le « Treulich geführt » *(Chœur nuptial)* de Wagner, la marche nuptiale : Treu-lich…
quinte	W B	« Ah ! vous dirai-je, maman » : Ah ! vous di-rai…
sixte	W N	« My Bonnie » : My Bon…
octave	W Q	« Over the Rainbow » : Some-where…

Écoutons · Paris, 1931

Maurice Ravel termine son **Concerto en sol** ; la pianiste Marguerite Long le joue pour la première fois. Le deuxième mouvement commence par le piano seul : une longue mélodie calme, aux petits intervalles, des secondes et des tierces, comme quelqu'un qui chante doucement. Après 5 secondes, elle passe de Sol♯ à La : une seconde mineure ! Ravel cherchait la couleur du son, comme les peintres impressionnistes cherchaient la lumière.

Le savais-tu… ? Il y a environ trois mille ans, les musiciens de l'Inde chantaient leurs notes Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Dha, Ni. De Sa à Pa, c'est une quinte ; de Sa à Ma, une quarte : les mêmes intervalles qu'en Grèce, en Chine et dans ton école.

À la maison

Sur le clavier de l'ordinateur, joue Do (W) avec chaque note de la gamme : X, C, V, B, N, la touche virgule (,) et Q (sur un clavier QWERTY : Z avec X, C, V, B, N, M et A). Quel intervalle sonne le plus doux ? Lequel sonne le plus bizarre ? Chante le début de la chanson de chaque intervalle.



CANELO DIT

Dans la machine à mélodies, joue à 🐶 **L'écho** : la machine joue et toi, tu répètes. Comme ça, tu entends les intervalles et tu les joues toi-même. Dans le Cosmic Keyboard, il y a tous les intervalles possibles : entraîne-toi ! Moi, je sais déjà chanter une octave : aouuu… AOUUU !

CHAPITRE 7

Les deux clés

La clé de fa : la maison des notes graves



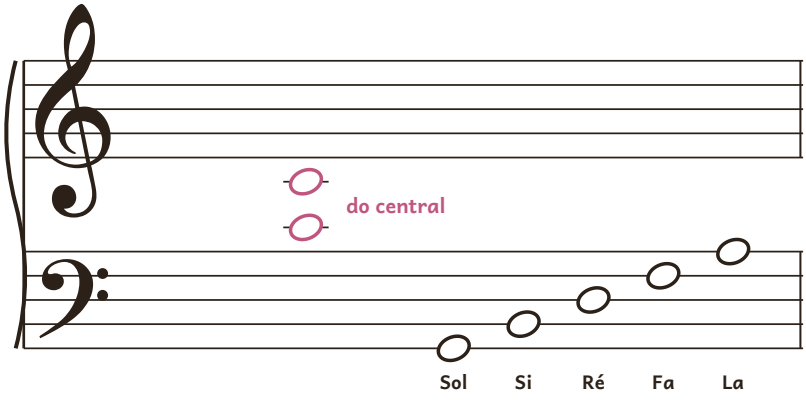
Tu connais déjà les sons **graves** : la voix de papa ou de papy, la grosse caisse, la contrebasse de Monsieur Mario. En clé de sol, ces notes tomberaient par le bas de la portée.



CANELO DIT

Et où habitent les notes graves ? Elles tombent de la portée ! Il leur faut une maison à elles…

Leur maison, c'est la **clé de fa**. Quand la musique a une partie aiguë et une partie grave, on écrit deux portées en même temps : c'est un **système**. Le piano s'écrit toujours ainsi : la main droite en haut, en clé de sol, et la main gauche en bas, en clé de fa. Entre les deux habite le **do central**.

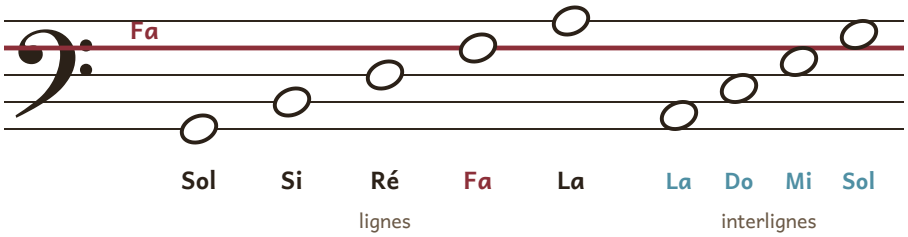


Pas à pas, avec Canelo

1. La clé de fa commence par un gros point et se termine par **deux petits points**. Les petits points entourent une ligne : la **quatrième**. « Cette ligne s'appelle Fa ! », dit Canelo.

2. À partir de Fa, je monte et je descends, marche par marche, comme en clé de sol : au-dessus de Fa, il y a Sol ; en dessous, il y a Mi.

3. L'astuce de Canelo : regarde d'abord **sur quelle ligne la clé est accrochée**. Si elle s'enroule autour de la **2e ligne**, cette ligne est **Sol**. Si elle est accrochée à la **4e ligne**, cette ligne est **Fa**. « Que c'est facile ! »





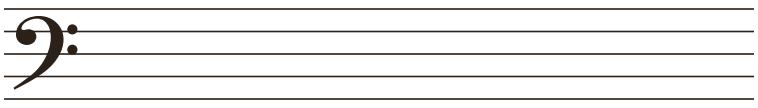
CANELO DIT

Oups ! J'ai lu cette note comme en clé de sol et j'ai dit « Sol »… Mais en clé de fa, c'est **Si**. D'abord je regarde la clé, et ensuite seulement je lis la note !



À toi de jouer !

1. Écris la gamme de Fa à Fa, sans dièses ni bémols et sans sortir de la portée : du Fa grave (sous la 1re ligne) au Fa de la 4e ligne. Tu obtiens le **mode lydien**, une gamme au nom grec. Tu la joues sur le clavier ? Elle sonne différemment à cause de son Si.



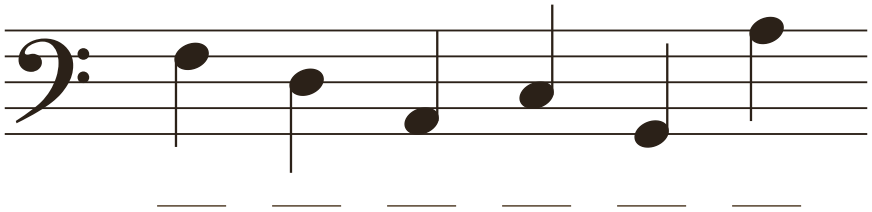
Presque toute la musique a quelque chose en haut et quelque chose en bas : une mélodie qui chante et un **accompagnement** qui la porte, avec des notes graves. Écoute bien ce qui sonne en dessous : dans le Score, regarde la portée en clé de fa pendant que la musique joue.

Écoutons · ce qui sonne en dessous

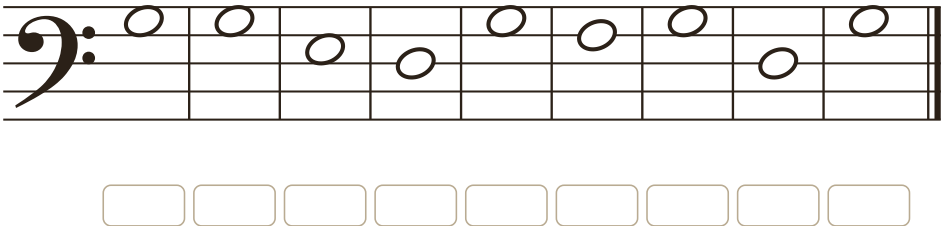
- **La chanson de Seikilos** (Grèce, Ier siècle) : la **cithare**, une grande lyre en bois, joue dans chaque mesure une note longue et grave, le **bourdon**, pendant que l'**aulos**, une double flûte, chante la mélodie.
- **« Alla Turca »** de Mozart : la main gauche du piano marque le pas, comme un tambour.
- L'**« Ave Maria »** de Schubert : le piano porte la voix d'un mouvement calme, comme des vagues.

À toi de jouer !

1. Aide Canelo : écris le nom de chaque note en clé de fa.



2. Voici le **bourdon** de la cithare dans la chanson de Seikilos : une note longue dans chaque mesure. Écris le nom de chaque note.



3. Repasse trois fois sur la clé de fa avec ton crayon ; commence par le point.

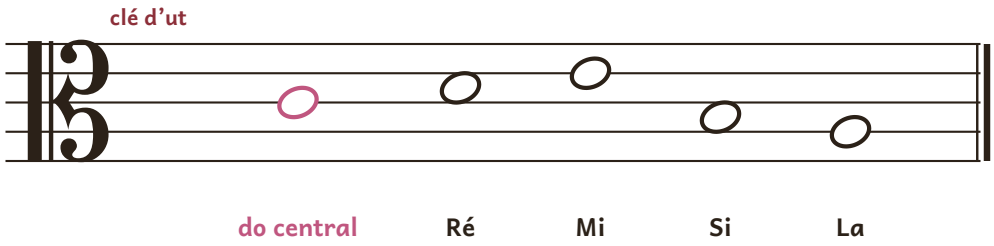
À la maison

Ouvre la chanson de Seikilos dans le Score et, pendant qu'elle sonne, joue le bourdon sur le clavier de l'ordinateur, une longue touche par mesure : G Sol · F Fa · D Mi · S Ré. Vous êtes la cithare !



Le savais-tu… ? Il y a environ mille ans, des moines écrivaient de petits signes, les **neumes**, au-dessus des mots, pour se rappeler si la mélodie montait ou descendait. Plus tard, ils les ont placés sur des lignes : d'abord quatre, puis cinq. Pour savoir quelle ligne était laquelle, ils écrivaient une lettre au début : **G** pour Sol, **F** pour Fa et **C** pour Do. Au fil des siècles, ces lettres sont devenues des dessins : les clés !

Il existe encore une troisième clé, la **clé d'ut** : son milieu montre où se trouve le do central. L'alto l'utilise, sur la troisième ligne. Sur la quatrième ligne, le violoncelle, la contrebasse, le basson et le trombone l'utilisent quand ils jouent dans l'aigu.



À toi de jouer !

1. Recopie le G et le F des moines et dessine à côté la clé de sol et la clé de fa.

2. En clé de fa, écris les interlignes de bas en haut : _____ _____ _____ _____



CANELO DIT

G, F, C : les clés étaient des lettres ! Maintenant, je sais lire en haut et en bas. Ouaf !

CHAPITRE 8

La clé de la tonalité

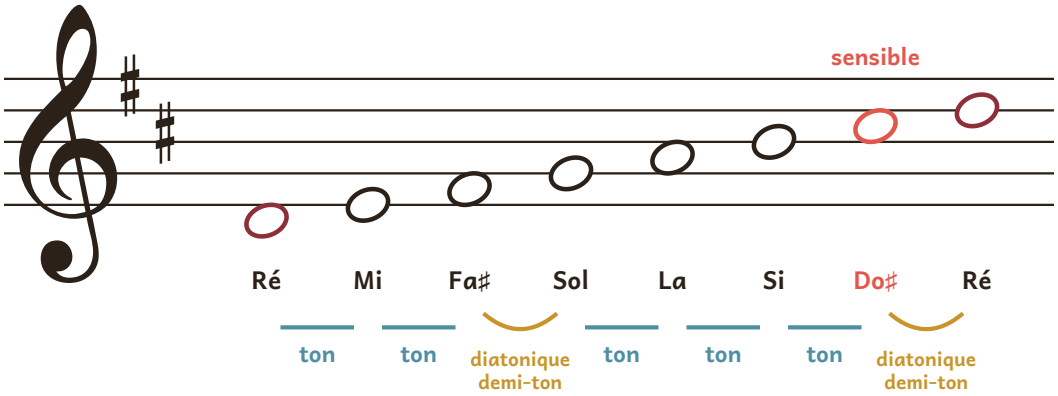
L'armure, les deux astuces et la sensible



Chaque maison a sa plaque avec son nom : la maison Ré, avec deux dièses, c'est ré majeur.

Une gamme majeure a toujours la même forme : ton, ton, demi-ton diatonique, ton, ton, ton, demi-ton diatonique (au piano : un demi-ton). À partir de Do, ça marche tout seul, avec les touches blanches. À partir de Ré, il faut deux dièses : **Fa♯** et **Do♯**.

Au lieu de les écrire chaque fois, on les écrit une seule fois au début, après la clé : c'est l'**armure**. Elle vaut pour toutes les notes de ce nom, jusqu'à la fin. Elle dit quelle note est la maison : la **tonique**.



*La gamme de ré majeur avec son armure : Fa♯ et Do♯. Sa formule est celle de toute gamme majeure : **T T ½ T T T ½** (T = ton, ½ = demi-ton).*

Les dièses et les bémols de l'armure sont toujours dans le même ordre et à la même place sur la portée. Les dièses : **Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si**, chacun une quinte plus haut que le précédent. Les bémols, dans l'autre sens : **Si, Mi, La, Ré, Sol, Do, Fa**, chacun une quarte plus haut.

L'astuce des dièses. Le dernier dièse est la **sensible**, la note qui veut monter à la maison. La tonique est un demi-ton diatonique plus haut. Trois dièses : le dernier est Sol♯, la tonalité est **la majeur**.

L'astuce des bémols. L'avant-dernier bémol donne le nom de la tonalité. Trois bémols : Si♭, Mi♭, La♭ ; l'avant-dernier est Mi♭, la tonalité est **mi♭ majeur**. Avec un seul bémol, il n'y a pas d'avant-dernier : c'est **fa majeur**, à savoir par cœur !



Trois dièses : le dernier est Sol♯, et un demi-ton diatonique plus haut, il y a La. Trois bémols : l'avant-dernier est Mi♭.

À toi de jouer !

1. Apprends par cœur : Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si. Écris-les sans regarder :

   _____

2. Utilise les astuces : deux dièses → _____ majeur · un bémol → _____ majeur · deux bémols → _____ majeur
3. Maintenant, les difficiles : quatre dièses → _____ majeur · quatre bémols → _____ majeur
4. Défi : sur le clavier, les boutons KEY sont dans cet ordre : F, C, G, D, A, E, B. Quel ordre bien connu est-ce ? _____ Et si tu les lis à l'envers ? _____
5. Dans la **machine à harmonies**, appuie sur SPIN puis sur KEY G, D, A, E : la même mélodie déménage, et les dièses de l'armure apparaissent un par un, dans l'ordre.



CANELO DIT

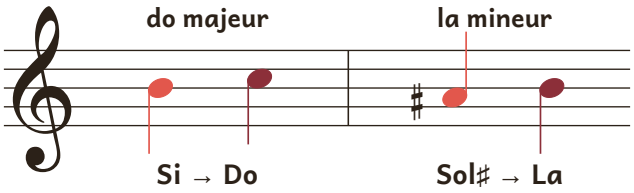
L'armure, c'est comme la plaque avec le nom sur la porte : avant même d'entrer, je sais déjà à qui est la maison.

CHAPITRE 8 · LA RELATIVE MINEURE ET LA SENSIBLE

Chaque tonalité majeure a une sœur mineure avec **la même armure** : sa **relative mineure**. Elle commence sur le sixième degré : en do majeur, sur la note La. Do majeur et la mineur n'ont ni dièses ni bémols ; sol majeur et mi mineur ont un Fa♯.

Astuce : à partir de la tonique majeure, descends d'une **tierce mineure** : de Do, Si, La. La mineur ! (Ou compte six notes en montant : Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La.)

Et comment savoir si la musique est en majeur ou en mineur ? Cherche la **sensible**, le septième degré : elle se trouve un demi-ton diatonique sous la tonique et pousse vers elle. En do majeur, c'est Si. En la mineur, la gamme donne Sol, un ton sous La ; la musique l'élève d'un demi-ton chromatique, jusqu'à **Sol♯**. Ce ♯ n'est pas dans l'armure : il apparaît à côté des notes, et c'est l'indice que la tonalité est mineure.



La sensible pousse vers la maison. L'« Alla Turca » de Mozart commence en tournant autour d'elle : Si, La, Sol♯, La.



CANELO DIT

J'étais perdu : si le piano n'a que des demi-tons, pourquoi la prof de piano dit-elle « demi-ton diatonique » ?

Ah, maintenant je comprends ! Elle parle de ce qui est **écrit** : Sol♯ → La change de nom, donc c'est diatonique ; mais ses doigts jouent simplement un demi-ton. Au piano, Sol♯ et La♭ sont la même touche. Le violoniste, lui, les joue différemment : son Sol♯ est plus près de La et pousse plus fort vers la maison.

Tout dépend du **contexte**… comme pour moi : à la maison, je suis Canelo, et au parc, je suis « le petit chien ».

À toi de jouer !

1. Écris la relative mineure : do majeur → la mineur · sol majeur → _____ mineur · fa majeur → _____ mineur · ré majeur → _____ mineur
2. En la mineur, la sensible est _____ et elle monte vers La par un demi-ton _____
3. Dans la **machine à harmonies**, appuie sur SPIN avec KEY C et M : do majeur, sans armure. Appuie maintenant sur KEY A et m : la mineur, sans armure non plus ! Mais regarde les notes : quel dièse ou quel bémol apparaît ? _____

À toi de jouer ! · Les détectives de l'armure

Télécharge les morceaux sur musicmotionsuite.com/descargas.html et ouvre-les dans le Score. Ouvre-les un par un, regarde l'armure, utilise l'astuce et écoute la fin. Majeur, ou sa relative mineure ?

Morceau	Armure	Tonalité
Beethoven, « Ode an die Freude »	ni dièses ni bémols	_____
Mozart, « Alla Turca »	ni dièses ni bémols	_____ (indice : tu entends Sol♯)
Schubert, « Ave Maria »	2 bémols	_____
Bach, Sinfonia nº 9	4 bémols	_____ (indice : il finit sur Fa et tu entends Mi♮)

Écoutons · Allemagne, 1722 et 1723

En 1722, Bach termine **Das Wohltemperierte Klavier** (Le Clavier bien tempéré) : un prélude et une fugue dans chacune des **24 tonalités**, les 12 majeures et les 12 mineures. L'année suivante, il met au propre ses **15 Sinfonias** pour ses élèves, chacune dans une tonalité différente : do majeur, do mineur, ré majeur, ré mineur… Aucune n'a plus de quatre dièses ou bémols.

Le savais-tu… ? Les premiers claviers étaient accordés de telle sorte que certaines tonalités sonnaient très bien et d'autres très mal : il s'y trouvait une quinte rugueuse qu'on appelait **le loup**, parce qu'elle hurlait. Les musiciens ont ajusté l'accord petit à petit, jusqu'à celui d'aujourd'hui, qui permet de jouer dans toutes les tonalités.

À la maison

Sur le clavier, joue le J (la sensible, Si) et laisse ta main aller toute seule vers le K (Do, la maison). Sens-tu qu'elle est bien rentrée à la maison ?

Téléchargez les 15 Sinfonias de Bach en un seul .zip : musicmotionsuite.com/suite/demos/bach-sinfonias-bwv787-801.zip. Écoutez ensemble deux sinfonias dans des tonalités différentes : laquelle préférez-vous ?

CHAPITRE 9

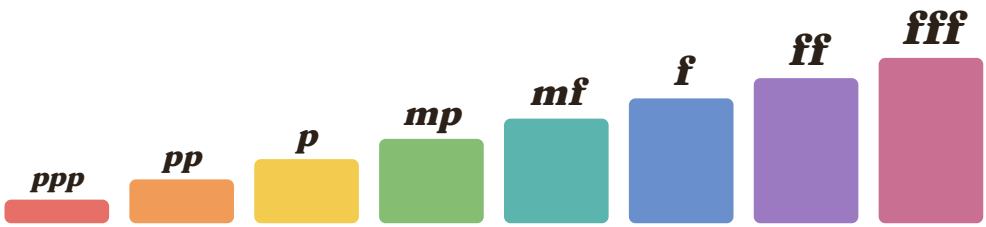
Les mêmes notes, une autre musique

Les nuances et l'articulation



Vienne, 1824 : création de la Neuvième Symphonie. Beethoven, déjà sourd, dirigeait ; à la fin, la contralto Caroline Unger le fit se retourner pour qu'il voie les applaudissements.

Les **nuances** disent à quel volume sonne la musique. On les écrit sous la portée, avec des lettres italiennes : **p** (piano), c'est doux, et **f** (forte), c'est fort. Avec m (mezzo, « à moitié ») et en répétant les lettres, tu construis un escalier :

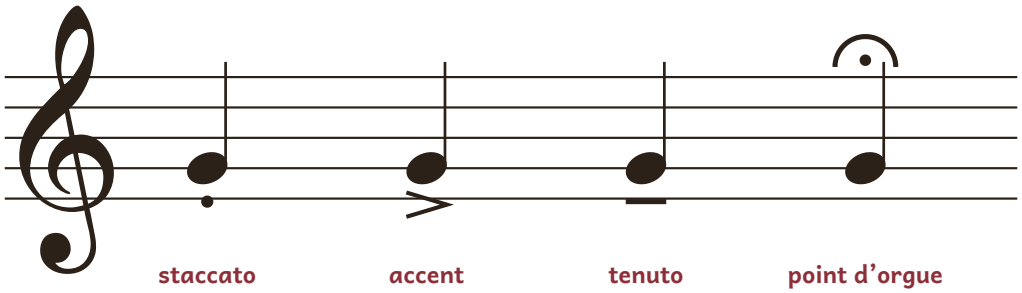


Pour devenir peu à peu plus fort ou plus doux, il y a les **soufflets** : le soufflet qui s'ouvre, c'est le **crescendo**, de plus en plus fort ; celui qui se ferme, c'est le **diminuendo**, de plus en plus doux. Et le **sforzando** (sf) est un accent fort sur une seule note ; le **fp** (forte-piano) commence fort et redescend aussitôt à piano.

Les nuances ne sont pas des nombres exacts : elles disent comment une voix sonne par rapport à une autre. Un **p** de tout l'orchestre sonne plus fort qu'un **p** d'une seule flûte. Encore le contexte !
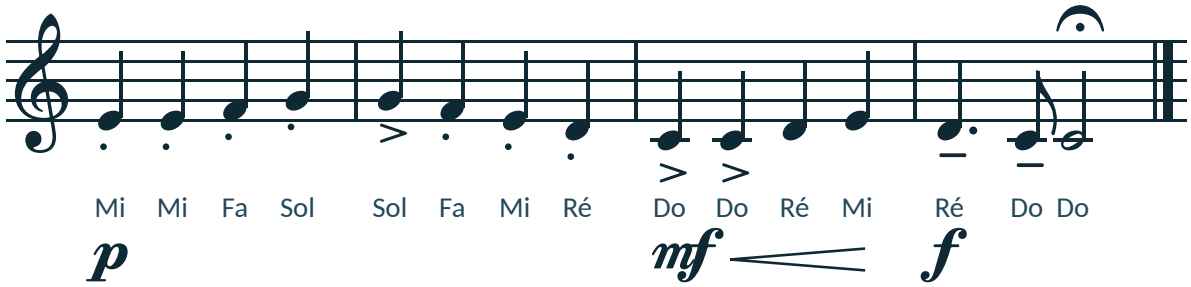
CHAPITRE 9 · L'ARTICULATION

Les **signes d'articulation** sont de petits signes placés près de la note. Ils disent comment la note commence et combien de temps elle dure vraiment.



Staccato (court) · accent (plus fort) · tenuto (bien plein) · point d'orgue (la musique attend).

Voici comment ils sonnent dans l'« Ode an die Freude » (Hymne à la joie) : mesures 5 à 8, avec staccato, accents, tenuto et point d'orgue.



Chaque instrument articule à sa manière. Au violon, le staccato est un coup d'archet très court ; à la flûte, la langue dit « tu-tu-tu » ; pour la voix, c'est une syllabe courte ; et au piano, tu lâches la touche tout de suite. Le signe est le même : chaque musicien le traduit pour son instrument !

À toi de jouer !

1. Range-les dans l'ordre, du plus doux au plus fort : *f · pp · mp · ff · p · mf*

   _____

2. Dessine un crescendo et un diminuendo : _____ _____
3. Chante quatre fois Sol, chaque fois avec une articulation différente : court, fort au début, bien plein… et le dernier jusqu'à ce que l'enseignant(e) baisse la main !

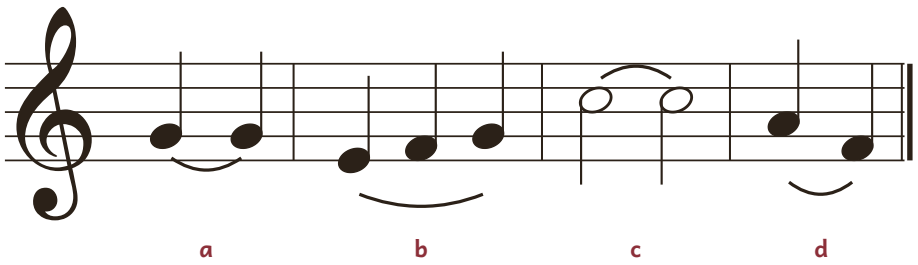


CANELO DIT

Quand j'aboie court, ouaf !, c'est du staccato. Quand je hurle à la lune, aouuuuu !, c'est du tenuto. Et quand je reste assis sans bouger à attendre mon biscuit… c'est un point d'orgue !

CHAPITRE 9 · LES DEUX LIAISONS

La **liaison de prolongation** relie deux notes identiques : tu joues la première et le son continue pendant les deux. La **liaison d'expression** relie des notes différentes : tu les joues liées, sans interrompre le son (*legato*) : au violon, en un seul coup d'archet ; pour la voix, en un seul souffle.
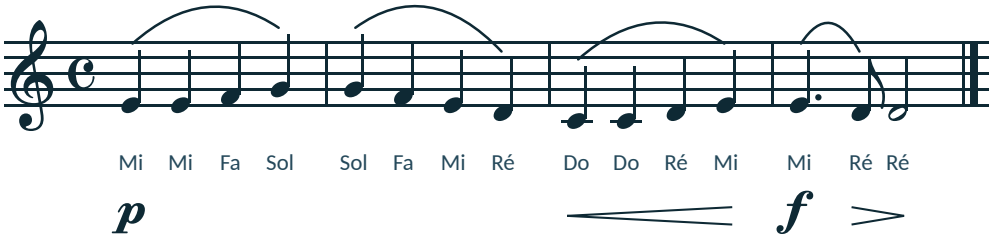


L'astuce : si les deux notes ont le même nom et que la liaison les relie de tête à tête, c'est une liaison de prolongation.

Au violon, l'archet va et vient : tiré (⊓) et poussé (V). Chaque liaison d'expression correspond à un seul trajet de l'archet ; à la fin de celle-ci, l'archet change de sens.

À la flûte et pour la voix, chaque liaison d'expression correspond à un seul souffle. À la fin de celle-ci, le musicien respire, comme quand tu bois du jus avec une paille : tu ne peux pas tout aspirer d'un coup, tu dois t'arrêter pour reprendre ton souffle !

Dans l'« Ode an die Freude », mesures 1 à 4 : une liaison d'expression (legato), un crescendo vers le forte et un diminuendo à la fin de la phrase.



À toi de jouer !

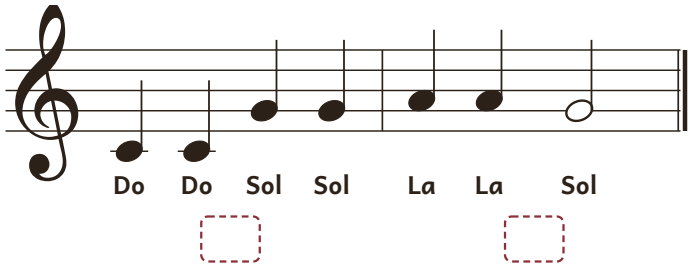
1. Écris P si c'est une liaison de prolongation et E si c'est une liaison d'expression : a ____ · b ____ · c ____ · d ____
2. Avec une liaison de prolongation, combien de fois joues-tu la note ? _____
3. Chante Sol et tiens-le trois temps sans le rechanter : une blanche et une noire liées, un seul Sol de trois temps ! Chante ensuite Mi, Fa, Sol, La d'un seul souffle.

Le savais-tu… ? Au début, les moines notaient seulement dans quelle direction allait la mélodie. Plus tard, ils ont inventé des signes pour le long et le court, puis pour le fort et le doux : c'est ainsi que sont nés les valeurs de notes, les liaisons et les nuances que tu utilises aujourd'hui.

CHAPITRE 9 · LECTURE CHANTÉE : LES MÊMES NOTES, UNE AUTRE MUSIQUE

La lecture chantée, c'est lire le nom des notes, chanter la mélodie et suivre les signes, tout à la fois : tes yeux, tes oreilles et ton attention travaillent ensemble.

À toi de jouer ! · « Ah ! vous dirai-je, maman » avec nuances



1. Écris une nuance, **p** ou **f**, dans chaque case, et chante « Ah ! vous dirai-je, maman » avec le nom des notes, en suivant tes propres signes.
2. Mets maintenant un point (staccato) ou un petit trait (tenuto) au-dessus de quelques notes, et chante-la de nouveau.
3. Écoute l'Ode avec nuances et lève la main chaque fois que la musique devient plus forte ou plus douce.

Écoutons · Vienne, 7 mai 1824

Beethoven crée sa **Neuvième Symphonie**. Depuis des années, il est presque sourd : il entend la musique dans sa tête. À la fin, un chœur chante l'**« Ode an die Freude »**. Beethoven aimait les contrastes : tout à coup de pp à ff, et des sforzandos là où personne ne les attend.

Sur musicmotionsuite.com/descargas.html, il y a deux Odes : l'habituelle et celle avec nuances. Ouvre-les dans le Score, l'une après l'autre : qu'est-ce qui a changé, si les notes sont les mêmes ?

Le savais-tu… ? Au début, le piano s'appelait **pianoforte** : c'était le premier clavier capable de jouer doux et fort, selon la force avec laquelle ton doigt appuie. Son nom est une nuance ! Le clavier de l'ordinateur, lui, ne sait pas avec quelle force tu appuies : c'est pourquoi l'application clavier (Keyboard) a le bouton rotatif VOL.

À la maison

Jouez ensemble l'Ode au clavier (D D F G · G F D S · Q Q S D · D S S) : l'un joue et l'autre tourne le bouton VOL pour les nuances. Jouez-la ensuite en lâchant chaque touche tout de suite, puis en la gardant enfoncée jusqu'à la suivante. Laquelle sonne la plus joyeuse ? Enregistrez votre meilleure version avec REC (●) et écoutez-la avec ▶.

FORTE ET PIANO · RÉVISION

Doux et fort partout dans le monde

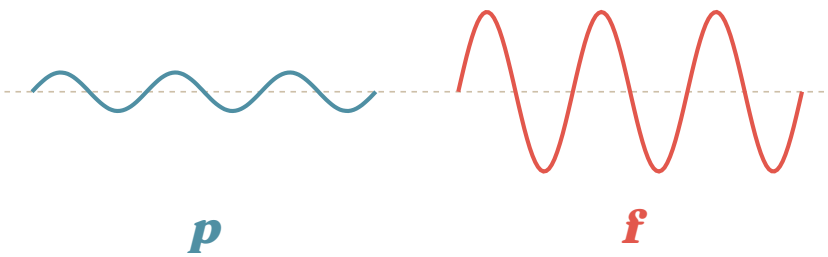
L'intensité et le volume



À gauche, le tambour à main des peuples autochtones d'Amérique du Nord ; à droite, le djembé d'Afrique de l'Ouest. Le son commence pp… et grandit jusqu'à fff !

Partout dans le monde, la musique peut être douce et forte. Les peuples autochtones d'Amérique du Nord jouent du tambour à main avec une mailloche douce ; en Afrique de l'Ouest, on joue du djembé avec la paume des mains. Tous deux peuvent commencer presque en silence et grandir jusqu'à faire trembler l'air.

Quand tu frappes plus fort, la peau du tambour bouge davantage et l'onde dans l'air devient plus grande : c'est l'**intensité**. Le **volume**, c'est la façon dont ton oreille la ressent : plus d'intensité, plus de volume. Mais la note ne change pas ! Avec le même nombre de vibrations par seconde, seule la taille de l'onde change.



La même note : doux (p), l'onde est petite ; fort (f), l'onde est grande.

À toi de jouer !

1. **Le cercle de tambours.** Toute la classe frappe la table avec la paume, sur la même pulsation. L'enseignant(e) montre une carte : pp, p, mp, mf, f, ff… et la classe change de nuance sans perdre la pulsation.
2. **L'écho à l'envers.** Quelqu'un joue un court rythme en f ; la classe le répète en p. Ensuite, l'inverse.
3. **Le bouton VOL.** Au clavier, l'un joue l'Ode et l'autre tourne VOL : arrivez-vous à faire un crescendo de pp à ff ?

Révision du chapitre 9

1. Écris le nom de chaque nuance (pianissimo · piano · mezzoforte · fortissimo) : pp → _____ · p → _____ · mf → _____ · ff → _____
2. Qu'est-ce qui est plus doux, p ou mp ? _____ Que fait un point au-dessus d'une note ? _____
3. Quelle liaison relie deux notes identiques ? _____
4. Avec les mains : un **sfz** (un seul claquement fort parmi des claquements doux) et un **fp** (fort, puis tout de suite doux).



CANELO DIT

Mes oreilles savent tout : avec un pp chuchoté, je dresse une oreille ; avec un fff tonitruant… je file sous le lit ! Alors, quand tu joues fort, pense aux oreilles de tout le monde, et aux miennes aussi.

Le savais-tu… ? L'intensité se mesure en **décibels** (dB). Un chuchotement fait environ 30 dB ; une conversation, environ 60 ; un orchestre en fortissimo peut dépasser 100. Alors règle toujours ton casque ou tes écouteurs à un volume modéré.

À la maison

Cherchez ensemble dans la maison un son pp (l'horloge, la pluie sur la fenêtre) et un son ff (le mixeur, une porte qui claque). Lequel utiliseriez-vous pour commencer une berceuse ? Et pour une fête ?

CHAPITRE 10

Les accords

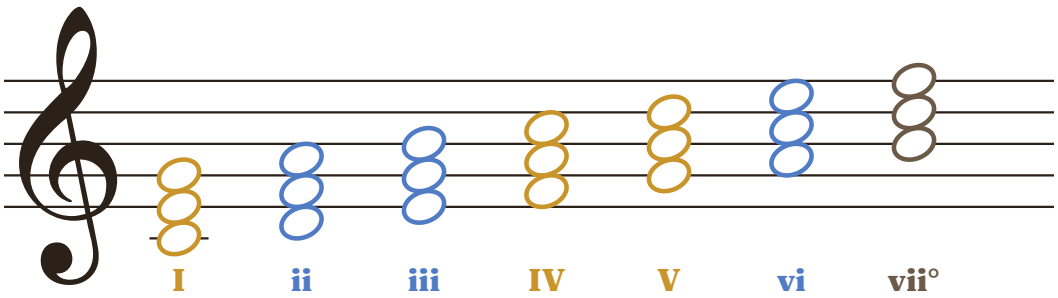
Trois notes à la fois · majeur et mineur · les degrés



*Dans les Caraïbes, la guitare gratte des accords, et dans le carnet de chansons on les écrit en lettres : **C · F · G7 · C** (Do · Fa · Sol7 · Do). Avec trois accords, tu peux accompagner des tas de chansons !*

Un **accord**, ce sont trois notes qui sonnent ensemble (une triade). Tu le construis avec la gamme, **une oui, une non** : Do (on saute Ré) Mi (on saute Fa) Sol. La note du bas lui donne son nom : c'est l'accord de Do.

Si la tierce du bas est majeure (Do–Mi), l'accord est **majeur** : lumineux. Si elle est mineure (Ré–Fa), l'accord est **mineur** : plus sombre, plus tendre. Sur chaque marche de la gamme, ou **degré**, tu construis un accord :



*En do majeur : I, IV et V sont majeurs ; ii, iii et vi, mineurs ; vii est **diminué** : Si–Ré–Fa a deux tierces mineures, et sa quinte, Si–Fa, est plus petite que la quinte juste Si–Fa♯ : il lui manque un demi-ton chromatique.*

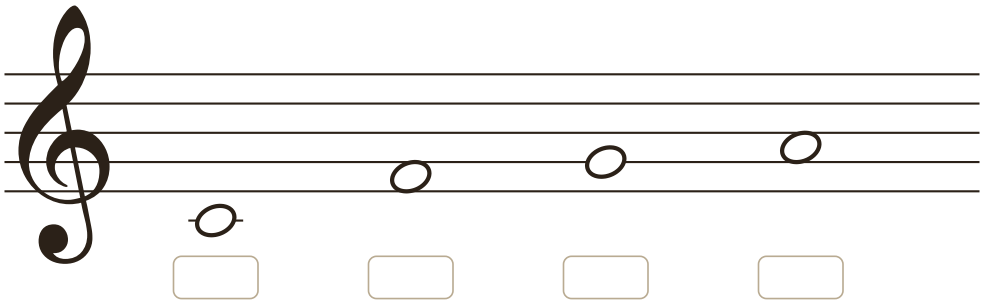


CANELO DIT

Sur la portée, un accord ressemble à un bonhomme de neige : les trois notes sur des lignes, ou toutes les trois dans des interlignes.

À toi de jouer !

1. Complète chaque accord : une oui, une non. Écris son nom et indique s'il est majeur ou mineur.



2. Sur le dessin de la page précédente, colorie les accords majeurs en jaune et les accords mineurs en bleu.
3. **Jour ou nuit ?** L'enseignant(e) joue un accord majeur ou mineur ; la classe dit « jour » ou « nuit », la main levée ou baissée.
4. **Comme dans les Caraïbes :** accompagne « Ah ! vous dirai-je, maman » avec deux accords, do majeur (W C B) et sol majeur (B, virgule, S). Do vient au début et à la fin ; où vient Sol ? Astuce : là où la mélodie « reste suspendue en l'air ».

Un accord à trois. Tu n'arrives pas à enfoncer trois touches à la fois ? Trois amis, une touche chacun : au signal, tous les trois ensemble ! Dans une chorale, c'est pareil : chaque voix, une note.

Écoutons · le chant de Seikilos avec accords

Sur chaque note du bourdon de la cithare, on construit un accord : Sol, Sol, mi mineur, ré mineur, Sol, Fa, Sol, ré mineur, Sol. Les Grecs n'utilisaient pas de tels accords ; ici, nous habillons la plus ancienne mélodie du monde comme le ferait un musicien d'aujourd'hui.

À la maison

Joue au clavier W C B ensemble : do majeur. Puis X V N : ré mineur. Comment le caractère change-t-il ? Demandez à votre enfant quel accord sonne le plus joyeux. Avec le bouton Tonal, W C B est toujours l'accord I : mets MODE sur m et les mêmes touches sonnent en mineur ; mets KEY sur G et c'est maintenant sol majeur.

CHAPITRE 11

L'accord se retourne

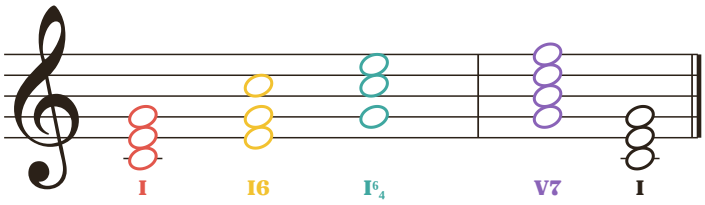
Les renversements, le chiffrage et la main gauche au piano



*Deux façons d'accompagner. La cornemuse écossaise a un **bourdon** : ses longs tuyaux jouent toujours la même note, comme le ruban doré. Au piano, le garçon joue la mélodie et la fille montre les **accords** qui changent, comme de petites tours de trois notes.*

Les trois notes d'un accord peuvent se ranger de trois façons, et c'est toujours le même accord. Avec la fondamentale en bas, il est à l'**état fondamental** ; avec la tierce en bas, au **premier renversement** ; avec la quinte en bas, au **deuxième renversement**.

Le chiffre romain indique le degré. Le petit chiffre indique quelle note est en bas : pas de chiffre, la fondamentale ; **6**, la tierce ; **$^{6}_{4}$**, la quinte.



Le chiffrage en lettres. En jazz et en musique pop, on écrit les accords avec la lettre de leur note : **C**, c'est do majeur ; **D**, c'est ré majeur… Un petit **m** indique mineur : **Dm**, c'est ré mineur. Un **7** ajoute une quatrième note : **G7**, c'est Sol avec septième, le V7 de do. Et le petit rond **°** indique diminué : **B°**.

À l'accord de V, tu peux ajouter une quatrième note, encore une oui, une non : Sol-Si-Ré et, par-dessus, **Fa**. C'est le **V7**. Il sonne comme une question qui veut rentrer à la maison, vers I.

À quoi servent les renversements ? Si la main gauche jouait au piano tous les accords à l'état fondamental, elle sauterait dans tous les sens. Avec les renversements, la main ne bouge presque pas.

À toi de jouer !

1. Écris le chiffrage (I, I6 ou I^6_4) : Mi-Sol-Do _____ · Do-Mi-Sol _____ · Sol-Do-Mi _____
2. Quelle note ajoutes-tu à l'accord de Sol pour faire le V7 ? _____

Le savais-tu… ? Dans la machine à harmonies, le chiffrage apparaît sous la clé de fa. Appuie sur PIANO, CLASSICAL et LEVEL 2 · CHORDS, puis sur SPIN et PLAY.

À la maison

Joue au clavier Q D G (do majeur), Q F H (fa majeur avec Do en bas), virgule F G (Si, Fa et Sol) et reviens à Q D G. Regarde ta main : elle ne bouge presque pas !

À toi de jouer ! · En lettres

Degré en do majeur	I	ii	iii	IV	V7	vi	vii°
En lettres	C	Dm	Em	F	G7	Am	B°

1. Écris en lettres : fa majeur → _____ · la mineur → _____ · Sol avec septième → _____ · mi mineur → _____
2. Sur une chanson, on lit : **C · F · G7 · C**. Quels sont ces degrés ? _____



*Le saxophone chante la mélodie ; du piano montent les accords : **C · Am · Dm · G7**.*

CHAPITRE 12

Nous composons un opéra

« J'ai perdu ma tartine ! », en cinq scènes



La veille de la première : chacun à sa tâche. Et pourquoi Canelo renifle-t-il ce cartable… ?

Dans un **opéra**, l'histoire est racontée avec des mots et avec de la musique. Dans le nôtre, il y a un narrateur et cinq scènes, une par groupe. Pendant la récréation, Lucie ouvre son cartable… mais dans sa boîte à tartines, il n'y a plus de tartine. Chaque scène a un court dialogue et 8 mesures de musique qui racontent ce que ressentent les personnages.

Scène	Titre	Caractère	Tonalité
1	La récréation	gai	do majeur
2	Où est ma tartine ?	inquiet	ré mineur
3	Le chien suspect	joueur	sol majeur
4	Sans tartine	triste	la mineur
5	La voilà !	joyeux	do majeur

Chaque mélodie de l'opéra commence sur l'accord de I, se promène sur d'autres accords et rentre à la maison, sur la tonique.

Chaque groupe choisit un chemin. Tous les trois se terminent de la même façon : la mélodie commence sur l'accord de I, se promène sur d'autres accords et **rentre à la maison**, sur la tonique. Huit mesures à ♩ = 88 durent environ 22 secondes ; avec la reprise, environ 45.

1 · La machine à mélodies

Elle a quatre rouleaux, un par mesure. **SPIN** tire au sort des notes et des rythmes ; **HOLD** garde la mesure qui te plaît ; avec **KEY** et **MODE**, elle joue dans la tonalité de ta scène ; **SAVE .mmf** l'enregistre, pour que tu puisses l'ouvrir dans le Score. Pour 8 mesures, fais tourner deux fois. Un acte plus long ? Quatre tours : 16 mesures ! Tu la trouveras sur musicmotionsuite.com/suite/tragamonedas.html.

2 · Les dés

Un dé par mesure : le nombre que tu obtiens choisit l'une des six possibilités du tableau de la page suivante. Comme le jeu de dés de Mozart !

3 · Notre propre mélodie

Invente la mélodie sur les accords : sur le premier temps de chaque mesure, une note de l'accord. Ou transforme l'Ode, que vous savez déjà jouer : en **mineur** pour la tristesse, **staccato** et rapide pour le chien, **ff** avec des accents pour la fin joyeuse.



CANELO DIT
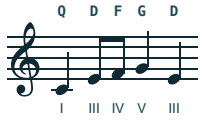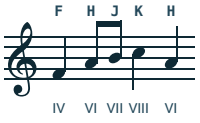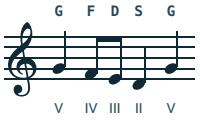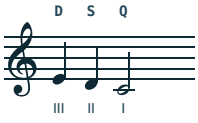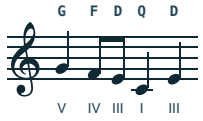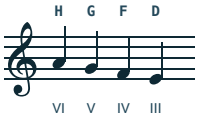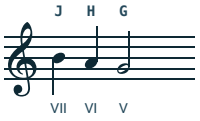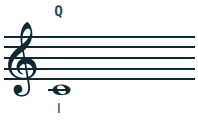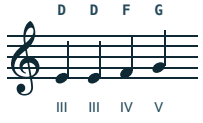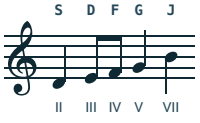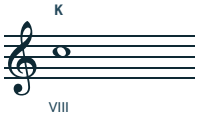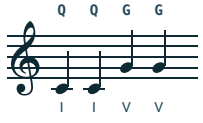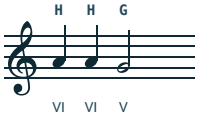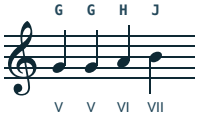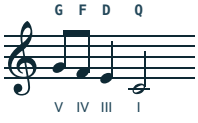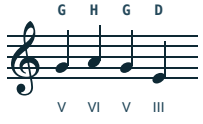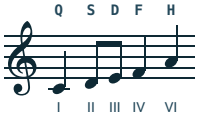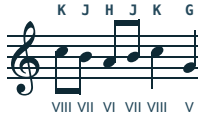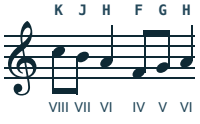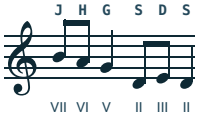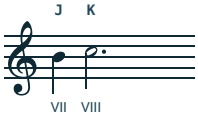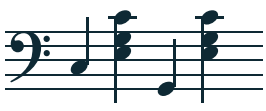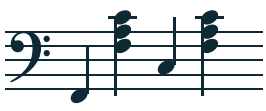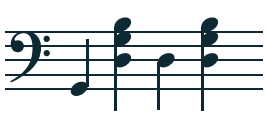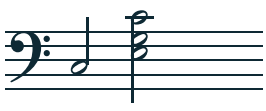
Le chien suspect de la scène 3 ? Ce n'était pas moi ! Enfin… demande plutôt à la scène 5.

La machine à remonter le temps · 1792

Un éditeur publie un jeu attribué à Wolfgang Amadeus Mozart, mort l'année précédente : *composer des valses avec deux dés, sans rien connaître à la musique*. Pour chaque mesure, il y avait onze possibilités, toutes sur la même harmonie, et les dés choisissaient. Si l'harmonie est bien pensée, le hasard ne peut pas la gâcher. La machine à mélodies fonctionne sur la même idée.

CHAPITRE 12 · LES DÉS DE L'OPÉRA

Lance le dé une fois par mesure et cherche la ligne de ce nombre. Au-dessus de chaque note, il y a sa touche sur la rangée du milieu du clavier de l'ordinateur (avec le bouton Tonal ; AZERTY, sur un clavier QWERTY : A au lieu de Q) ; en dessous, son degré. En bas, la main gauche : la même pour les six possibilités, car l'accord de la mesure ne change pas.

lancer	Mesure 1 · I	Mesure 2 · IV	Mesure 3 · V	Mesure 4 · I, fin
1				
2				
3				
4				
5				
6				
main-gauche				

À toi de jouer !

1. Lance le dé quatre fois et note : mesure 1 → _____ · mesure 2 → _____ · mesure 3 → _____ · mesure 4 → _____. Joue le résultat sur le clavier avec le KEY et le MODE de ta scène.
2. Défi : trois mélodies connues se cachent dans le tableau. Les trouves-tu ?

   _____

Le plan des 8 mesures de notre scène. Dans chaque mesure, écris les lettres du clavier ou le nom des notes ; l'accord est déjà indiqué.

Mesure	Accord	Notre musique
1	**I**	
2	**IV**	
3	**V**	
4	**I**	
5	**I**	
6	**IV**	
7	**V**	
8	**I**	

À toi de jouer ! · Notre scène

1. Notre scène est la n° _____, en _____. Elle se termine sur la note _____, la tonique.
2. Nous choisissons majeur / mineur parce que _____
3. Les nuances de notre scène : _____
4. De dialoog, twee regels:

_____

_____

Le savais-tu… ? Le dialogue est dit avant la musique. Mais quand un personnage parle pendant que la musique joue, cela porte un nom à l'opéra : le **mélodrame**.

À la maison

Ouvre la machine à mélodies, appuie trois ou quatre fois sur SPIN et écoute avec PLAY. Avec HOLD, garde la mesure que vous préférez. Règle KEY sur A et MODE sur m : la même mélodie sonne triste !

CHAPITRE 12 · LA PREMIÈRE : UN SPECTACLE DE TOUS

Un opéra est le fruit du travail de beaucoup de personnes. Pour notre première, chacun choisit sa tâche.

Tâche	Que font-ils ?	Qui ?
Narrateurs	Ils lisent l'histoire à voix haute et annoncent chaque scène. (Littérature)	
Librettistes	Ils écrivent les dialogues et les textes du programme.	
Décorateurs	Ils peignent le décor de chaque scène, ou projettent les dessins.	
Costumes	Ils préparent les vêtements et les accessoires : le cartable et la boîte à tartines avec la tartine !	
Danseurs	Ils dansent dans l'intermède et dans le final.	
Chœur	Il chante le grand final.	
Techniciens de la Suite	Ils projettent la partition avec le Score (FULL), jouent en direct sur le clavier et font entendre la musique composée avec la machine à mélodies.	



CANELO DIT

J'ai déjà choisi ma tâche : le chien suspect. Ça me vient tout naturellement !

À toi de jouer !

1. Ma tâche pour la première : _____
2. Dessine ici le décor de ta scène, ou le costume de ton personnage :

Le savais-tu… ? À l'opéra, beaucoup d'arts travaillent ensemble, en bonne entente : la **littérature** raconte l'histoire, le **théâtre** la joue, la **danse** la met en mouvement, les **arts plastiques** et le **décor** lui donnent son monde et ses couleurs. Et la **musique** les réunit tous : c'est pourquoi on appelle parfois l'opéra « l'œuvre d'art totale ».

J'ai perdu ma tartine !

Un opéra de la classe _____ · date _____

1. **Ouverture.** La chanson de Seikilos avec accords : la « cithare » de la classe (chapitres 7 et 10).
2. **L'opéra.** Les scènes 1 à 5, chacune avec sa propre musique.
3. **Intermède dansé.** Le galop de Rossinante, extrait de la suite de Telemann (rappel de Don Quichotte).
4. **Intermède de percussions.** Le cercle de tambours, de pp à fff (rappel de Forte et piano).
5. **Grand final.** Tout le monde chante l'« Ode an die Freude » *(Hymne à la joie)* avec des nuances (chapitre 9).

Narrateurs : _____ · Techniciens : _____

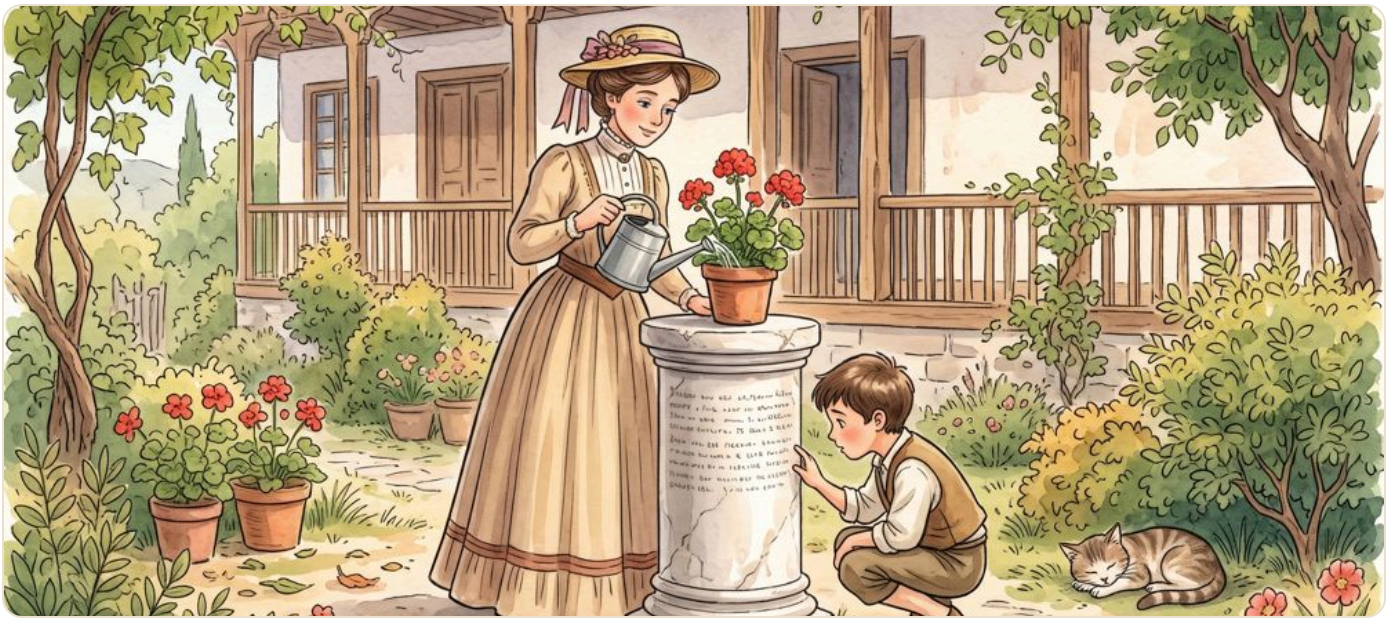


Scène 5, « La voilà ! » : Lucie retrouve sa tartine et Canelo pousse un soupir de soulagement. Applaudissements !

CHAPITRE 13

La ligne perdue

Le voyage de la colonne de Seikilos · combien de mélodies sont possibles ?



La colonne de Seikilos a voyagé de Tralles (aujourd'hui en Turquie) à Smyrne, puis à La Haye et enfin à Copenhague, où elle se trouve aujourd'hui.

Tu connais déjà le voyage de la colonne de Seikilos, de Tralles jusqu'au musée de Copenhague. Quand on a scié sa base pour y poser un pot de fleurs, la dernière ligne du texte s'est perdue… mais **la musique s'est conservée tout entière**.

Comment était-elle écrite ? Au-dessus de chaque syllabe du poème, il y a une **lettre grecque** qui dit quelle note chanter, et quelques petits **traits** qui disent combien de temps elle dure : comme nos figures de notes ! C'est pourquoi on peut encore lire, chanter et jouer cette chanson presque deux mille ans plus tard. Dans le Score, tu vois chaque syllabe sous sa note, en 6/8.

> **Le savais-tu… ?** La chanson dit : « Tant que tu vis, brille ; que rien ne t'attriste : la vie est courte et le temps réclame sa fin ».

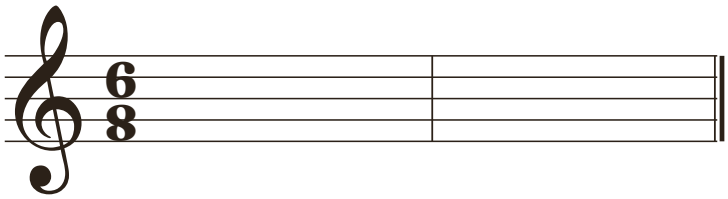
Pourquoi on écrit la musique. Si la musique de la colonne s'était perdue, personne n'aurait pu la deviner : parmi tant de mélodies possibles, retrouver exactement celle de Seikilos serait impossible. Elle s'est conservée parce que quelqu'un l'a écrite avec des signes que d'autres ont pu lire presque deux mille ans plus tard. C'est pourquoi nous gardons la musique, comme les livres, dans des partitions, dans des archives et dans des enregistrements : **ce qui se perd ne revient pas**.

Combien de mélodies peux-tu écrire ? Comptons seulement des croches, avec les 7 notes, de Do à Si. Chaque nouvelle croche rend le nombre de mélodies possibles **7 fois plus grand** :

Croches	Calcul	Mélodies possibles
1	7	7
2	7 × 7	49
3	7 × 7 × 7	343
6 (une mesure à 6/8)	7^6	117.649
12 (deux mesures)	7^{12}	13.841.287.201
48 (les 8 mesures de la chanson de Seikilos)	7^{48}	un 37 suivi de 39 zéros

À toi de jouer ! · Ma ligne perdue

1. Invente la ligne qui s'est perdue : deux mesures à 6/8 qui se terminent sur Ré.



2. Combien de mélodies obtiens-tu avec 4 croches ? 7 × 7 × 7 × 7 = _____
3. Défi : combien de mélodies de 12 croches peut-on faire avec seulement les 5 touches noires ? 5^{12} = _____

Le savais-tu… ? Depuis le big bang, environ $4{,}4 \times 10^{17}$ secondes se sont écoulées. Si, depuis, nous avions écouté une mélodie de huit mesures chaque seconde, nous n'aurions encore entendu qu'un tout petit bout de toutes les mélodies que l'on peut faire rien qu'avec des croches. Il y a plus de mélodies possibles que d'étoiles dans l'univers !

Les dés aussi multiplient :

Jeu	Calcul	Morceaux possibles
Mozart : 11 mesures possibles pour chacune des 16	11^{16}	environ 46 millions de milliards de valses
La machine à dés : 36 cases pour chacune des 15 mesures	36^{15}	autant qu'il y a d'étoiles dans l'univers

Seikilos a fait graver sa chanson sur une colonne pour qu'elle ne se perde pas. Mais bien avant cela, on gardait la musique dans la **mémoire**. En Inde, on apprenait les hymnes par cœur et on les récitait à l'endroit et à l'envers, pour ne pas se tromper. En Mésopotamie, des tablettes d'argile vieilles de presque quatre mille ans expliquaient pas à pas comment accorder une lyre.

Le savais-tu… ? L'écriture n'est pas le début de la musique : c'est sa mémoire. Grâce à l'écriture, tu peux chanter aujourd'hui une chanson d'il y a deux mille ans.

La bibliothèque des sons. Chaque bibliothèque est pleine de musique, et elle ne s'ouvre qu'à ceux qui savent lire. Dans ces deux niveaux, tu as appris à l'ouvrir. Coche ce que tu sais déjà lire ou faire :

- ☐ la portée, la clé de sol et la clé de fa
- ☐ les figures de notes, le point et la mesure
- ☐ le ton, les deux demi-tons et le comma
- ☐ les intervalles et les tonalités
- ☐ les nuances et les articulations
- ☐ les accords et leurs renversements
- ☐ composer : une mesure, une scène, un opéra !

À toi de jouer !

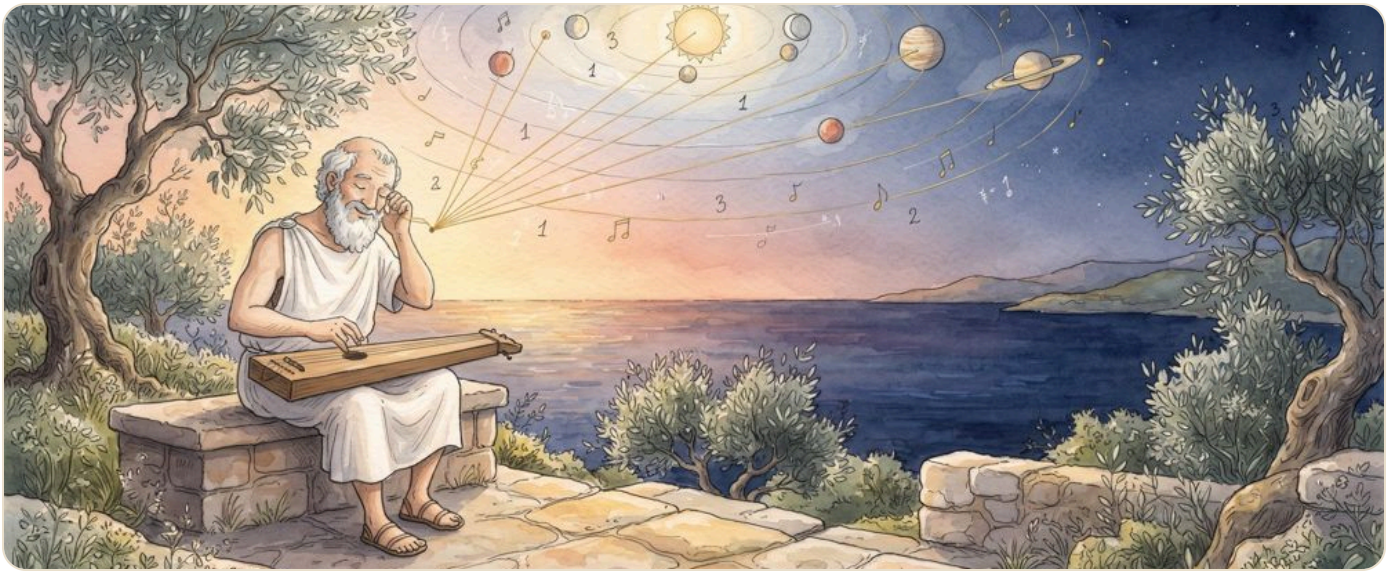
1. Comment garderais-tu une chanson pour que quelqu'un puisse encore la chanter dans mille ans ? _____

À la maison

Ensemble, avec la calculatrice du téléphone, multipliez 7 par lui-même douze fois. Demandez à l'enfant de jouer sa ligne perdue sur le clavier et de vous raconter ce qu'il a appris à lire cette année.

Pythagore et la musique des sphères

Avant de lancer les dés : d'où vient l'idée que la musique est faite de nombres.



Il y a environ 2500 ans, sur l'île de Samos, vivait **Pythagore**. Un jour, il remarqua quelque chose d'extraordinaire avec une corde bien tendue : quand il appuyait sur la corde exactement au **milieu**, on entendait la même note, mais plus aiguë : l'**octave**. Quand il appuyait aux **deux tiers**, on entendait la **quinte**, une note qui s'entend très bien avec la première. Les sons qui sonnaient bien ensemble étaient des **nombres simples** : 1, 2, 3.

Pythagore pensa alors que tout l'univers devait être fait de nombres, et que le Soleil, la Lune et les planètes faisaient aussi de la musique en tournant : **la musique des sphères**. Personne ne pouvait l'entendre, disait-il, parce qu'elle sonne depuis le jour de notre naissance et que nous y sommes habitués. Deux mille ans plus tard, l'astronome **Johannes Kepler** cherchait encore cette musique dans les orbites des planètes.

Aujourd'hui, nous savons que les planètes ne chantent pas, mais Pythagore avait raison sur un point très important : **il y a des nombres dans la musique**. Dans ces fiches, nous allons les trouver :

Fiches 1 et 2	Les dés : pourquoi le 7 est le roi, et comment deux dés décident de la façon dont chaque mesure est accompagnée.
Fiche 3	Le jeu de Mozart : un dé choisit la mélodie.
Fiche 4	Ré, le centre des notes : un caillou dans l'étang.
Fiche 5	Les nombres du son : l'octave, la quinte et le comma, avec une calculatrice.



Canelo dit : moi aussi, j'entends de la musique là où personne ne l'entend… surtout quand quelqu'un ouvre un paquet de biscuits !

Pourquoi le 7 est-il le roi des dés ?

Deux dés, un tableau et une montagne : voilà comment la machine décide de la façon d'accompagner chaque mesure.

1 Deux dés, 36 paires

Nous lançons un dé **blanc** et un dé **rouge**. Le blanc peut donner 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, et pour chacun de ces nombres, le rouge peut lui aussi donner six nombres. C'est pourquoi il y a **6 × 6 = 36** paires possibles. Dans le tableau, le blanc choisit la **rangée** et le rouge la **colonne** ; dans chaque case, il y a la **somme**.

dé blanc ↓ \ dé rouge →	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

Regarde les diagonales. Toutes les cases d'une même diagonale ↙ ont la même somme. La diagonale la plus longue est celle du **7** : elle a **6 cases** (1+6, 2+5, 3+4, 4+3, 5+2, 6+1). Les coins, 2 et 12, n'en ont qu'une chacun.



Canelo dit : le 7 est le plus facile à obtenir, parce que c'est lui qui a le plus de chemins pour y arriver !

2 On compte : la montagne des sommes

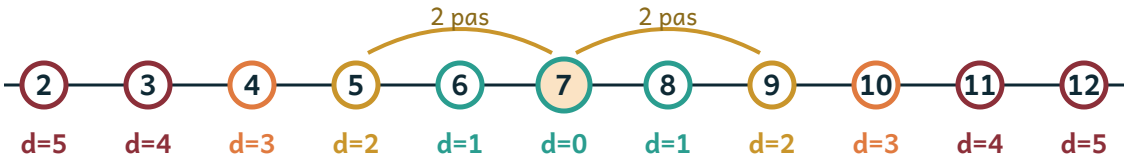
Si nous comptons combien de cases a chaque somme et que nous le dessinons avec des bâtons, nous obtenons une montagne : elle monte de 1 à chaque fois jusqu'au 7, puis elle redescend. Le 7 est au sommet, juste au milieu.



Sur 36 lancers, le 7 sort 6 fois (1 fois sur 6) ; le 2 et le 12, une seule fois chacun.

3 À quelle distance du 7 est tombée la somme ?

Peu importe à la machine que la somme soit au-dessus ou en dessous de 7 : ce qui compte, c'est **à quelle distance** elle se trouve. Nous appelons cette distance **d**. Une somme de 5 et une somme de 9 sont toutes les deux à **2 pas** du 7.



Comment la machine joue, mesure par mesure

Les dés ne choisissent pas les notes : ils choisissent **la façon dont chaque mesure est accompagnée**.

4 Un lancer pour chaque mesure

Pour **chaque mesure**, la machine lance les deux dés **une seule fois**. Si ta mélodie a 8 mesures, elle lance 8 fois. À chaque lancer, elle fait trois choses :

① Elle regarde le dé **blanc** et cherche sa **rangée** (de haut en bas). ② Elle regarde le dé **rouge** et cherche sa **colonne** (de gauche à droite). ③ Là où la rangée et la colonne se croisent, la **couleur** de la case dit comment sonne cette mesure.

dé blanc ↓ \ dé rouge →	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

Exemple : tu fais blanc **3** et rouge **4**. Je descends jusqu'à la rangée 3, puis je vais sur le côté jusqu'à la colonne 4… une case **verte** ! Cette mesure sonne « normalement ».

Couleur	Comment sonne la mesure
vert	normal : **POUM**-tchac-tchac
or	la basse saute : **POUM**-poum-tchac
orange	la basse reste en place : **POUM**……tchac
bordeaux	la surprise : **POUM**……**POUM**…… (hémiole)

5 Une mélodie de 4 mesures : 4 lancers

mesure 1	mesure 2	mesure 3	mesure 4
			
ligne 3 · colonne 4	ligne 1 · colonne 2	ligne 2 · colonne 3	ligne 6 · colonne 4
normal 3 + 4 = 7	**surprise ! hémiole** 1 + 2 = 3	**la basse saute** 2 + 3 = 5	**la basse reste** 6 + 4 = 10

6 Pourquoi le vert sort-il si souvent ?

Dans le tableau, il y a **16 cases vertes**, 8 dorées, 6 orange et seulement **6 bordeaux**, dans les coins. C'est pourquoi cela sonne presque toujours « normalement », et la surprise arrive à peu près **1 fois toutes les 6 mesures**. Une surprise à chaque mesure, ce ne serait plus une surprise !

Pour les curieux · le raccourci des mathématiciens. Les couleurs viennent de la distance au 7 : additionne les deux dés, enlève 7 et oublie le signe moins. On l'écrit ainsi : **d = | a + b − 7 |**. Distance 0 ou 1 : vert · 2 : or · 3 : orange · 4 ou 5 : bordeaux. (Blanc 3 + rouge 4 = 7 → 7 − 7 = 0 → vert.)

7 À toi de jouer !

Lance **4 fois** deux vrais dés (un clair et un foncé). À chaque lancer, cherche la case et colorie la mesure de la couleur de cette case :
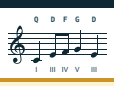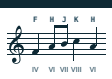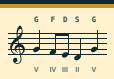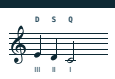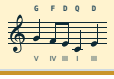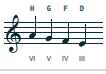
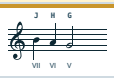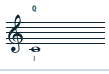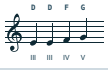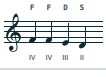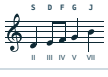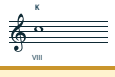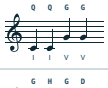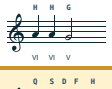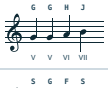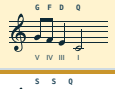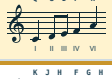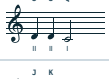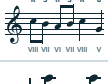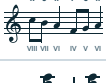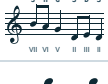
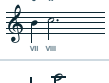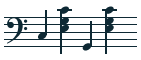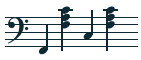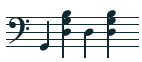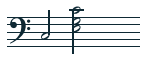
mesure 1 · ☐ + ☐	mesure 2 · ☐ + ☐	mesure 3 · ☐ + ☐	mesure 4 · ☐ + ☐

Les dés choisissent la mélodie

Le jeu de Mozart (1792) avait **16 mesures**, chacune avec **11 possibilités**, choisies avec deux dés. Le nôtre est plus court : **4 mesures**, 6 possibilités et **un seul dé**.

8 Un tableau à 4 colonnes : une par mesure
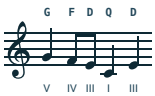
La mélodie a **4 mesures**. Chaque **colonne** est une mesure et a **6 possibilités**, une pour chaque nombre du dé. Tu lances **une fois par mesure** : le nombre te dit de quelle **rangée** il s'agit, et tu recopies cette mesure. Quatre lancers, quatre mesures : ta propre mélodie !

dé	Mesure 1 · I	Mesure 2 · IV	Mesure 3 · V	Mesure 4 · I, fin
1				
2				
3				
4				
5				
6				
main gauche				

Au-dessus de chaque note, il y a sa touche (rangée du milieu, bouton Tonal ; clavier AZERTY, sur un clavier QWERTY : A au lieu de Q) ; en dessous, son degré. Dernière rangée : la main gauche, la même pour les six possibilités.

9 Un exemple : tu fais 2, 5, 1 et 4
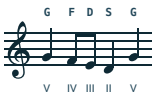
mesure 1 · dé **2** → ligne 2
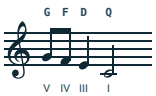


mesure 2 · dé **5** → ligne 5



mesure 3 · dé **1** → ligne 1



mesure 4 · dé **4** → ligne 4



10 Pourquoi est-ce que cela sonne toujours bien ?

Chaque colonne est écrite sur **son accord** (I, IV, V et de nouveau I), comme dans le jeu de Mozart : quelle que soit la possibilité que tu tires, elle va bien dans sa mesure. Et la dernière colonne revient toujours à la maison, sur **Do**. Avec 6 possibilités dans chacune des 4 mesures, tu obtiens **6 × 6 × 6 × 6 = 1296 mélodies différentes**.



Canelo dit : trois mélodies connues sont cachées dans le tableau. Trouve-les !
(Astuce : l'Ode commence à la rangée 3 ; « Ah ! vous dirai-je, maman » à la rangée 4.)

Les dés de la fiche 2 et le dé de cette fiche : les **deux** dés choisissent **la façon dont chaque mesure est accompagnée** (dans la machine à harmonies) ; le dé de cette fiche choisit **les notes** de chaque mesure. Tu peux les utiliser ensemble : d'abord la mélodie, ensuite l'accompagnement.

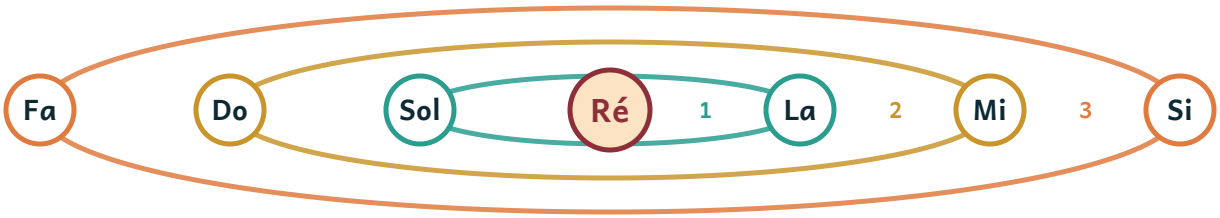
Ré, le centre des notes

Un caillou dans l'étang, le 7 des dés et le Ré du clavier : trois centres avec le même dessin.



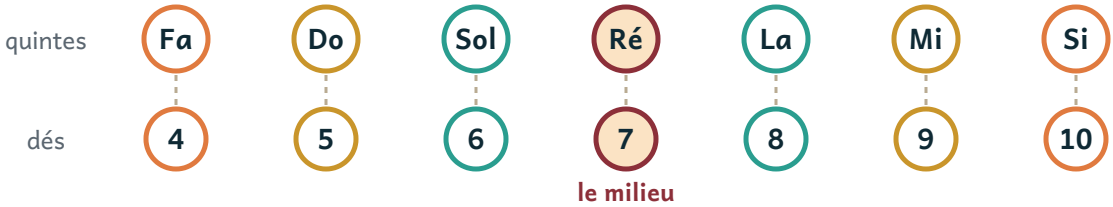
11 Le caillou dans l'étang

Quand le caillou tombe dans l'eau, les vagues vont **aussi loin de tous les côtés** : d'abord un petit cercle, puis un plus grand, et encore un autre. Les notes naturelles (les touches blanches) ont aussi leur caillou : **Ré**. Si nous les mettons à la file en **quintes**, Ré est au milieu, avec trois notes de chaque côté.



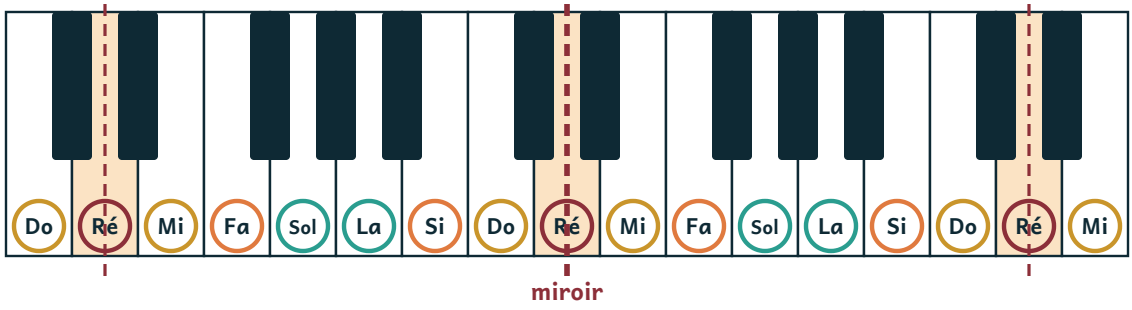
12 Deux centres, le même dessin

Place la ligne des nombres des dés (fiche 1) sous la ligne des quintes : le **7** et le **Ré** tombent exactement l'un au-dessus de l'autre. Sol et La sont à **1 pas** de Ré, comme 6 et 8 le sont de 7 ; Do et Mi à **2** ; Fa et Si à **3**, aux extrémités. Ce qui compte, c'est la distance au centre, pas le côté.



13 Le miroir du clavier

Regarde le clavier : **Ré** se trouve exactement entre les **deux touches noires**. Si tu poses un miroir sur Ré, le clavier est pareil des deux côtés. Et si tu joues les touches blanches de Ré à Ré, les pas sont **1 · ½ · 1 · 1 · 1 · ½ · 1** (ton et demi-ton) : on les lit de la même façon à l'endroit et à l'envers.



Les nombres du son

Pythagore l'a découvert avec une corde : les sons qui sonnent bien ensemble sont des nombres simples. Pour cette fiche, tu as besoin d'une calculatrice.

14 L'octave, c'est le double

Une corde qui vibre **deux fois plus de fois par seconde** sonne comme la même note, une octave plus haut. Le La des musiciens vibre 440 fois par seconde (440 Hz) : l'octave en dessous, c'est 220, l'octave au-dessus, 880. **Octave = × 2.**

15 La quinte, c'est trois demis

Monter d'une **quinte**, c'est multiplier par **3/2** (donc × 1,5). Si le nombre dépasse l'octave, on le divise par 2 pour revenir à la maison. Ainsi, à partir de Ré, tu construis toute la ligne des quintes :

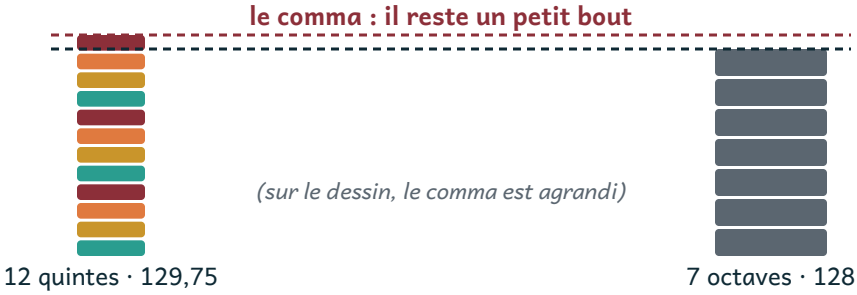
Fa	Do	Sol	Ré	La	Mi	Si
347,7	260,7	391,1	**293,3**	**440**	330	495

En Hz. Vers la droite, × 3/2 (La = 293,3 × 1,5 = 440) ; vers la gauche, ÷ 3/2. Avec ÷ 2 ou × 2, chaque note reste dans la même octave.

Calcule toi-même : Mi = 440 × 1,5 = 660 → ÷ 2 = **330**. Si = 330 × 1,5 = _____ . Sol = 293,3 ÷ 1,5 = 195,6 → × 2 = _____ .

16 Le comma : la tour qui s'écroule

Dans la machine à mélodies, il y a le jeu de la **tour des quintes** : chaque quinte est un bloc de plus. Avec 12 quintes, on revient presque à la même note… mais pas tout à fait. Avec la calculatrice :



12 quintes : 1,5 × 1,5 × … (12 fois) = **129,75**. 7 octaves : 2 × 2 × … (7 fois) = **128**. Il reste un tout petit peu : 129,75 ÷ 128 = **1,0136**. Ce tout petit peu, c'est le **comma pythagoricien**, et c'est pour cela que la tour de la machine s'écroule à la 13e quinte.



Canelo dit : le 7 des dés, le Ré des notes, le caillou dans l'étang… moi, je ne vois qu'un seul centre : ma gamelle !

Solutions : Si = 495 · Sol = 391,1 (195,6 × 2).

Les mots de la musique

Un petit dictionnaire pour revoir le Niveau 2

La levée (anacrouse)
Les notes qui arrivent avant la première mesure complète, comme un petit saut avant de commencer.

Les signes de reprise
Deux petits points à côté de la barre de mesure : ce qui se trouve entre eux, tu le joues deux fois.

La coda
« Queue » en italien : la fin spéciale du morceau.

La double croche
La moitié d'une croche : il y en a quatre dans un temps de noire.

La triple croche
La moitié d'une double croche : huit dans un seul temps !

Le point
Un point à côté de la figure de note : elle dure alors la moitié en plus.

Le triolet
Trois notes à la place de deux : « tri-pe-ta ».

Les ornements
De petites notes qui décorent la mélodie : le trille, le mordant, l'appoggiature.

Le hertz (Hz)
Combien de fois un son vibre en une seconde. Le La de l'accordeur : 440 Hz.

Le demi-ton (piano)
Le plus petit pas au piano : d'une touche à la touche juste à côté, blanche ou noire.

Le demi-ton chromatique
La note monte ou descend et garde son nom : Do → Do♯ (C → C♯).

Le demi-ton diatonique
La note change de nom : Do♯ → Ré (C♯ → D).

Le ton
Un demi-ton chromatique et un demi-ton diatonique ensemble. Au piano : deux demi-tons.

Le comma
La toute petite différence qui apparaît après douze quintes. Le piano la partage et la cache.

Les notes enharmoniques
Deux noms pour la même touche du piano : Do♯ et Ré♭. À la voix et au violon, elles sonnent un tout petit peu différemment.

L'intervalle
La distance entre deux notes. On les compte toutes les deux : Do–Mi est une tierce.

Majeur et mineur
Deux tailles du même intervalle : la tierce majeure (Do–Mi) est plus grande que la tierce mineure (Ré–Fa).

Juste
La quarte, la quinte et l'octave : elles sonnent de façon si pure qu'elles ne sont ni majeures ni mineures.

Le renversement d'un intervalle
La note du bas passe en haut. Les deux nombres font 9 ensemble : une tierce devient une sixte.

La clé de fa
Elle donne à la ligne 4 le nom de Fa. C'est la maison des notes graves.

La clé d'ut
La ligne où se trouve la clé, c'est Do. L'alto l'utilise.

Le bourdon
Une note grave et longue qui continue de sonner toujours pareille, comme dans la cornemuse ou la cithare grecque.

L'armure
Les dièses ou les bémols au début de chaque portée : ils valent pour tout le morceau.

La tonalité
La maison de la musique : la tonique et la gamme, majeure ou mineure.

La tonique
La note de la maison : c'est là que la mélodie commence et finit.

La sensible
Le septième degré, un demi-ton diatonique sous la tonique : elle pousse vers la maison.

Le relatif mineur
La petite sœur d'une tonalité majeure : la même armure, et elle commence sur le sixième degré. Par exemple : do majeur → la mineur.

Les nuances
La force avec laquelle la musique sonne : pp, p, mp, mf, f, ff.

Crescendo et diminuendo
Crescendo : de plus en plus fort. Diminuendo : de plus en plus doux.

Le sforzando (sf)
Un coup fort sur une seule note. Avec fp, tu attaques fort et tu passes tout de suite à piano.

L'articulation
Comment une note commence et combien de temps elle dure : staccato (court), accent, tenuto (tenu jusqu'au bout), point d'orgue (la musique attend).

La liaison de prolongation
Elle relie deux notes identiques : tu joues la note une seule fois et elle sonne pour les deux.

La liaison d'expression
Elle relie des notes différentes sans interrompre le son : c'est le legato.

La lecture chantée
Lire les noms, chanter et suivre les signes, tout en même temps.

L'intensité et le volume sonore
L'intensité, c'est la force avec laquelle le son vibre ; le volume sonore, c'est la façon dont l'oreille ressent cette force. On les mesure en décibels (dB).

L'accord
Trois notes en même temps, en sautant une note chaque fois : Do–Mi–Sol.

Le degré
Chaque marche de la tonalité, en chiffres romains : I, ii, iii, IV, V, vi, vii°.

L'accord diminué
Deux tierces mineures l'une sur l'autre, comme Si–Ré–Fa : sa quinte est plus petite.

Le renversement d'un accord
Les trois mêmes notes, avec une autre en bas : I, I6, I^6_4.

Le chiffrage des accords
Le nombre qui accompagne le degré et dit quelle note est en bas. Avec V7, une quatrième note s'ajoute.

Les symboles d'accords
Les lettres de la pop et du jazz : C, Dm, G7, Am.

L'opéra
Une histoire racontée avec de la musique, du théâtre, de la danse et des décors.

Le livret
Le texte de l'opéra : ce que disent les personnages.

Le mélodrame
Un personnage parle pendant que la musique joue.

L'ouverture
La musique qui ouvre le spectacle, avant que l'histoire commence.



CANELO DIT

Tu as oublié un mot ? Cherche-le ici… puis retourne au chapitre pour le voir à l'œuvre. Moi aussi, je les révise !



J'ai composé mon opéra !

Ma petite grammaire musicale · Niveau 2

Ce diplôme est décerné à

_____

qui a voyagé de Seikilos à Ravel, a lu en clé de sol et en clé de fa,
a construit des accords, a appris à connaître les tonalités
et a composé une scène de l'opéra avec le groupe.

_____ _____

L'enseignant(e) Date